

Universidad Autónoma de Aguascalientes



Administración de Software y Proyectos

“Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte”



Proyecto Final

Integrantes del Equipo:

- Francisco Javier Altamira Mata
 - Boris Iván Bernal Orozco
 - Haniel Joab Cruz Chávez
 - Abraham Padilla Pizaña

Semestre: 8vo Semestre

Maestro(a): Margarita Mondragón Arellano

Fecha de entrega: 09/06/2026

índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
OBJETIVO	6
BENEFICIOS	6
COSTO ESTIMADO	6
DURACIÓN	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
PROBLEMA	7
OBJETIVO GENERAL	7
ALCANCE	7
STAKEHOLDERS	7
3. ANÁLISIS DE NEGOCIO	8
ESTUDIO DE MERCADO	8
ANÁLISIS DE COMPETENCIA	8
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	9
4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO	10
FACTIBILIDAD TÉCNICA	10
Preguntas guía:	10
FACTIBILIDAD ECONÓMICA	11
Preguntas guía:	11
Cálculo de Factibilidad Económica	11
Evaluación Económica	12
Fórmulas	12
Interpretación	12
FACTIBILIDAD OPERACIONAL	13
Preguntas guía:	13
5. REQUERIMIENTOS	13
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	13
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	15
6. METODOLOGÍA	16
METODOLOGÍA SELECCIONADA	16
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA	16
FASES DEL PROCESO	16
Fase 1: Análisis y Planificación (Duración: 2 semanas)	16
Fase 2: Diseño del Sistema (Duración: 2 semanas)	17
Fase 3: Implementación (Duración: 7 semanas)	17
Fase 4: Pruebas y Validación (Duración: 3 semanas)	17
Fase 5: Despliegue, Capacitación y Cierre (Duración: 3 semanas)	17
7. ESTIMACIÓN (PUNTOS DE FUNCIÓN)	17

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA ÓPTICA ARTE	17
Archivos mantenidos por el sistema (ILF):.....	18
Archivos NO mantenidos por el sistema (EIF):.....	18
CONTANDO LA FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS	18
CONTANDO LA FUNCIONALIDAD DE TRANSACCIONES	18
PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR (UFP)	19
FACTORES PARA DETERMINAR EL VALOR DE AJUSTE (14 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA)	19
PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS	21
Resumen De Puntos De Función	21
ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE DESARROLLO	21
ESTIMACIÓN DE COSTO DE DESARROLLO	22
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN.....	22
8. PLAN DEL PROYECTO.....	23
EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO)	23
CRONOGRAMA	29
ROLES DEL EQUIPO.....	30
9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO	32
9.1 AVANCES REALES POR FASE	32
Descripción de Avances por Fase	33
9.2 ACTIVIDADES REALIZADAS - BITÁCORA SEMANAL.....	34
9.3 EVIDENCIAS DEL PROTOTIPO	39
Evidencia 1 - Pantalla Principal / Menú de Navegación	39
Evidencia 2 - Módulo de Inventario (Listado de Armazones)	39
Evidencia 3 - Formulario de Registro / Edición de Armazón	40
Evidencia 4 - Módulo de Pedidos	40
Evidencia 5 - Formulario de Registro de Nuevo Pedido con Anticipo.....	41
Evidencia 6 - Módulo de Clientes	41
Evidencia 7 - Ejemplo de Validación de Datos en la Interfaz	42
Evidencia 8 - Estructura de la Base de Datos en SQL Server Management Studio.....	42
9.4 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR SEMANAS E ITERACIONES.....	43
Resumen de Horas por Integrante	45
10. CONTROL DEL PROYECTO (EVM - GESTIÓN DEL VALOR GANADO)	46
RESUMEN EJECUTIVO	46
FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA EVM.....	46
10.1 ANÁLISIS HISTÓRICO POR FASE - TABLA EVM	47
10.2 INTERPRETACIÓN DETALLADA POR FASE.....	47
Fase 1 - Análisis y Planificación (Semanas 1-2, Febrero 2026).....	47
Fase 2 - Diseño del Sistema (Semanas 3-4, Feb-Mar 2026)	48
Fase 3 - Implementación (Semanas 5-11, Marzo-Abril 2026).....	48
Fase 4 - Pruebas y Validación (Semanas 12-14, Abril-Mayo 2026)	48

Fase 5 - Despliegue, Capacitación y Cierre (Semanas 15-17, Mayo-Junio 2026)	48
10.3 COMPARACIÓN FINAL: PLANEADO VS. REAL.....	49
10.4 CONCLUSIONES EJECUTIVAS DEL ANÁLISIS EVM.....	49
11. GESTIÓN DE RIESGOS	50
INTRODUCCIÓN	50
11.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - MATRIZ	50
11.2 FICHAS TÉCNICAS DE RIESGOS PRIORITARIOS.....	51
11.3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS	53
12. GESTIÓN DE CALIDAD	53
12.1 PLAN DE CALIDAD	53
12.2 CONTROL DE CALIDAD - RESULTADOS DE PRUEBAS	54
12.3 MEJORA CONTINUA	55
13.1 RESULTADOS OBTENIDOS	56
13.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS	57
13.3 RECOMENDACIONES.....	57
14. ANEXOS	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

Introducción

El presente documento corresponde a la entrega final del proyecto “Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte”, desarrollado como parte de la materia de Administración de Software y Proyectos. El proyecto se llevó a cabo entre febrero y la primera semana de junio de 2026, abarcando un total de 17 semanas de trabajo distribuidas en cinco fases bajo la metodología en Cascada.

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un sistema de software que permitiera mejorar el control y la administración del inventario de armazones de Óptica Arte. Antes de la implementación del sistema, gran parte de la información relacionada con inventarios, pedidos, anticipos y fechas de entrega se gestionaba de forma manual, lo que ocasionaba dificultades para mantener un control adecuado de los registros y dar seguimiento a las operaciones diarias. Con el fin de atender esta necesidad, se diseñó e implementó una aplicación de escritorio desarrollada en C# y respaldada por una base de datos local en SQL Server Express.

A lo largo del desarrollo se realizaron actividades de análisis, planeación, diseño, implementación, pruebas y documentación, siguiendo las etapas definidas en la metodología seleccionada. Cada fase permitió establecer las bases necesarias para la siguiente, asegurando un avance ordenado y el cumplimiento de los objetivos planteados desde el inicio del proyecto. En este documento se presentan los principales resultados obtenidos durante el semestre. Se incluyen el análisis del problema, los estudios de factibilidad, la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, la estimación del esfuerzo de desarrollo, la planeación del proyecto mediante la EDT y el cronograma de actividades, así como el seguimiento de avances, el control del proyecto, la gestión de riesgos y calidad, y las conclusiones.

Además de describir el sistema desarrollado, este trabajo muestra la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la materia, integrando herramientas y técnicas de administración de proyectos de software para planear, ejecutar, controlar y documentar cada una de las actividades realizadas por el equipo de trabajo a lo largo del semestre.

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe brevemente el proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte, incluyendo sus aspectos más relevantes.

Objetivo

Desarrollar un sistema local de gestión de inventarios enfocado exclusivamente en los almacenes de lentes para Óptica Arte, utilizando C# para la interfaz gráfica y SQL Server como base de datos. El sistema permitirá registrar y administrar de manera organizada los almacenes disponibles, así como llevar un control de los anticipos realizados por los clientes, las fechas de pago y las fechas de entrega, facilitando la consulta de la información y mejorando la eficiencia en la atención al cliente.

Beneficios

- Reducción de errores en el control de inventarios.
- Mejor seguimiento de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- Mayor rapidez en la consulta de información.
- Mejora en la atención al cliente.
- Apoyo a la toma de decisiones administrativas.

Costo Estimado

La inversión total estimada para el proyecto es de \$21,000 MXN, desglosada de la siguiente manera:

- Computadora y hardware (la óptica ya cuenta con el equipo): \$0 MXN
- Licencias de software (C# y SQL Express son gratuitos): \$0 MXN
- Instalación y capacitación: \$1,000 MXN
- Desarrollo: \$20,000 MXN
- **Total inversión inicial: \$21,000 MXN**

ROI estimado: 190% anual

Período de recuperación (Payback): **0.53 años (menos de 7 meses).**

Duración

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante el semestre académico comprendido entre febrero y junio de 2026, con una duración de 17 semanas calendario, distribuidas en las siguientes fases:

- Fase 1 - Análisis y Planificación: febrero 2026 (semanas 1-2)
- Fase 2 - Diseño del Sistema: febrero-marzo 2026 (semanas 3-4)
- Fase 3 - Implementación: marzo-abril 2026 (semanas 5-11)
- Fase 4 - Pruebas y Validación: abril-mayo 2026 (semanas 12-14)
- Fase 5 - Despliegue, Capacitación y Cierre: mayo-junio 2026 (semanas 15-17)

2. Descripción del Proyecto

Problema

Óptica Arte enfrenta dificultades en el control de su inventario debido al manejo manual o semi-manual de registros, lo cual provoca errores frecuentes como faltantes, exceso de stock, confusión en los anticipos de clientes y retrasos en pagos y entregas. Estas fallas afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente.

Actualmente no existe un registro digital explícito, los armazones se manejan solo mediante su presencia física en vitrina, sin trazabilidad de ventas, anticipos ni fechas de entrega. Esto genera los siguientes problemas:

- Errores frecuentes en el registro de productos (faltantes y exceso de stock).
- Confusión en los anticipos de clientes y fechas de pago.
- Retrasos en la atención y entrega de pedidos.
- Impacto negativo en la rentabilidad y percepción del servicio.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inventario que facilite el control de entradas y salidas y de a qué pedido pertenece qué armazón.

Objetivos Específicos:

- Registrar productos (armazones) en el sistema de inventario.
- Controlar entradas y salidas del inventario.
- Controlar a qué pedidos pertenecen qué armazones.

Alcance

Dentro del alcance del sistema se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registro de armazones de lentes en la base de datos.
- Consulta de información de los armazones disponibles y registrados.
- Inserción, modificación y eliminación de registros.
- Control de anticipos realizados por los clientes.
- Registro de fechas de pago y fechas de entrega de los armazones.
- Almacenamiento y gestión de la información mediante una base de datos en SQL Server.
- Uso del sistema de manera local, sin requerir conexión a internet.
- Acceso mediante un único usuario con permisos completos sobre la base de datos.
- Interfaz gráfica desarrollada en C#, orientada a facilitar la captura y consulta de información.

El proyecto NO contempla las siguientes funcionalidades:

- Gestión de lentes graduados, micas u otros productos distintos a los armazones.
- Procesamiento de pagos electrónicos o facturación.
- Módulos de contabilidad o administración financiera.
- Acceso multiusuario o manejo de roles.
- Integración con sistemas externos o plataformas en línea.
- Implementación en la nube o acceso remoto.

Stakeholders

Los principales involucrados en el proyecto son:

- **Propietaria de Óptica Arte:** Cliente principal y usuario final del sistema. Disponible de manera intermitente para revisión de avances y validación de requerimientos.
- **Empleados de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos del sistema, quienes mejorarán su eficiencia operativa en la gestión de armazones y atención a clientes.
- **Clientes de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos que recibirán un mejor servicio gracias al control de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- **Equipo de Desarrollo:** 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema:
 - Francisco Javier Altamira Mata (Coordinador del proyecto / Desarrollador)
 - Boris Iván Bernal Orozco (Análisis de requerimientos / Desarrollador)
 - Haniel Joab Cruz Chávez (Backend y base de datos / Desarrollador)
 - Abraham Padilla Pizaña (Frontend y pruebas / Desarrollador)

3. Análisis de Negocio

El análisis de negocio permite identificar las condiciones del entorno en el que se desarrollará el sistema, así como las necesidades reales de la organización. A continuación, se presenta el estudio de mercado, el análisis de la competencia y la justificación del proyecto para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Estudio de Mercado

El análisis del mercado revela que muchas ópticas de tamaño pequeño y mediano utilizan sistemas digitales para el control de inventarios, integrando funciones como alertas de reposición, reportes automáticos y control por proveedor. Estas soluciones han demostrado reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, aun así, sus costos llegan a ser mensuales, siendo costoso a largo plazo. Sin embargo, existen pocas soluciones personalizadas para ópticas locales con necesidades específicas.

En el contexto local, Óptica Arte representa un negocio pequeño que actualmente no cuenta con un sistema digital de inventario, los armazones se manejan únicamente por su presencia física en vitrina, sin trazabilidad de ventas, anticipos ni fechas de entrega. Esta situación es común en ópticas independientes, las cuales suelen quedar excluidas del mercado de soluciones comerciales debido a su costo y a la rigidez de sus funcionalidades.

El mercado de software para ópticas en México ofrece principalmente soluciones tipo SaaS (pago mensual) o licencias de alto costo, orientadas a establecimientos con múltiples sucursales, varios empleados y funcionalidades amplias (facturación, contabilidad, multiusuario). Esto deja un espacio relevante para soluciones locales, personalizadas y de bajo costo que atiendan necesidades puntuales como las de Óptica Arte.

Análisis de Competencia

A continuación, se presenta una comparativa de los principales sistemas comerciales identificados en el mercado mexicano y latinoamericano, los cuales representan la competencia directa o indirecta del sistema propuesto:

Sistema	Modalidad y Precio	Características Principales
OPTOL	Suscripción anual • Examen Visual: 150 USD • Basic: 280 USD • Pro: 400 USD	Versión Pro: gestión de inventario (lentes, lunas, aros, lentes de contacto), 1,600 fichas médicas, ventas, facturación, control de pagos, órdenes de laboratorio, 4 empleados, multimonedas, recetas, citas y conexión con impresoras Zebra.
eOptics	Pago mensual • Sucursal Matriz: \$1,170 MXN • Sucursal Adicional: \$775 MXN • Tienda Online: \$1,270 MXN	Soporte técnico, actualizaciones, respaldo de información, administración multi-sucursal y portal de venta en línea con integración a PayPal. Sin plazos forzados.
Gesvision	Pago mensual • Esencial: 49 €/mes • Profesional: 79 €/mes • Empresa: contacto directo	Plan Profesional: multi-local, multi-usuario, integraciones, analítica avanzada y contabilidad. La versión Empresa ofrece consultoría especializada, optimización de costos e infraestructura como servicio (SaaS).
OptikSoft	Pago mensual o licencia • Básico: \$680 MXN/mes • Estándar: \$980 MXN/mes • Licencia: \$18,564 MXN (único pago)	Acceso a módulos esenciales para la administración de la óptica, la licencia ofrece libertad total para aprovechar todas las funcionalidades sin restricciones.

Como se observa, la mayoría de las opciones disponibles representan un costo recurrente mensual o anual significativo, además de incluir un conjunto amplio de funcionalidades que exceden las necesidades reales de Óptica Arte (facturación, multi-usuario, multi-sucursal, contabilidad, integraciones). El sistema propuesto se diferencia por ser una solución única, local, sin costos recurrentes y enfocada exclusivamente en las funcionalidades requeridas por el cliente.

Justificación del Proyecto

La implementación de un sistema digital permitirá organizar y centralizar la información de los almacenes de lentes, reduciendo errores administrativos y optimizando los procesos internos. A diferencia de soluciones comerciales costosas, este sistema será local y personalizado a las necesidades específicas de la óptica.

Óptica Arte presenta dificultades en el control de inventarios debido al manejo manual o semi-manual de los registros, lo cual provoca errores frecuentes como faltantes, exceso de stock, confusión en los anticipos de clientes y retrasos en pagos y entregas. Estas fallas afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente, por lo que se requiere una herramienta tecnológica que apoye la operación diaria.

Los beneficios esperados con la implementación del sistema son:

- Reducción de errores en el control de inventarios.
- Mejor seguimiento de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- Mayor rapidez en la consulta de información.
- Mejora en la atención al cliente.
- Apoyo a la toma de decisiones administrativas.

Adicionalmente, el análisis financiero del proyecto respalda su justificación: con una inversión inicial estimada de \$21,000 MXN, se proyecta un ROI del 190% anual y un período de recuperación (payback) menor a 7 meses, lo que lo convierte en un proyecto altamente rentable frente a las alternativas comerciales del mercado.

4. Factibilidad del Proyecto

La factibilidad de un proyecto consiste en analizar si es viable desde el punto de vista operacional, técnico y financiero. Para que un proyecto pueda considerarse factible debe superar las tres evaluaciones de manera simultánea. A continuación, se presenta el análisis correspondiente para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Factibilidad Técnica

Analiza si la infraestructura tecnológica disponible o adquirible es suficiente para soportar el sistema, así como la posibilidad de crecimiento futuro y la seguridad de los datos.

Preguntas guía:

¿Existe la tecnología necesaria o puede adquirirse? Sí, C# y SQL Server son tecnologías accesibles y gratuitas en versiones expresas.

¿El equipo y software garantizan rendimiento y seguridad? Sí, SQL Server local garantiza seguridad de datos (respaldo periódico como en W5HH), y C# ofrece interfaces gráficas robustas.

¿Puede escalar el sistema conforme crezca la organización? Sí, aunque inicialmente local y para un usuario, la base de datos SQL permite expansión futura (ej. agregar multiusuario si se necesita).

Óptica Arte desea implementar un sistema de gestión de inventarios. Puede considerarse técnicamente factible si cuenta con computadoras compatibles con C# y SQL Server. No lo será

si la infraestructura es insuficiente, pero como es local y desarrollado por estudiantes, se ajusta a recursos existentes.

Conclusión: Factible, con tecnologías maduras y de bajo costo que soportan el alcance definido.

Factibilidad Económica

Implica determinar si los beneficios esperados compensan la inversión. No solo deben considerarse los costos iniciales, sino también los costos de operación, mantenimiento y capacitación, así como los beneficios tangibles e intangibles.

Preguntas guía:

¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado? Bajo, ya que es académico: software gratuito, hardware existente.

¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización? Mínimo, mantenimiento local por la óptica.

¿En qué plazo se recuperará la inversión? Rápido, dado beneficios en eficiencia.

¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto? Continuación de errores manuales, pérdida de rentabilidad.

Cálculo de Factibilidad Económica

1. Costos Iniciales de Inversión

Concepto	Monto (MXN)
Computadora y Hardware (La óptica ya cuenta con el equipo)	\$0
Licencias de Software (C# y SQL Express gratis)	\$0
Instalación y Capacitación	\$1,000
Desarrollo	\$20,000
Total Inversión Inicial	\$21,000

2. Costos Operativos Anuales

Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	\$5,000
Actualizaciones de software	\$5,000
Total Costos Operativos/año	\$10,000

3. Beneficios Esperados Anuales

Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de errores en inventarios (menos faltantes/excesos)	\$20,000
Ahorro de tiempo en consultas y entregas	\$20,000
Mejora en atención al cliente (más ventas)	\$10,000
Total Beneficios/año	\$50,000

Evaluación Económica

Concepto	Monto (MXN)
Inversión Inicial	\$21,000
Costos Operativos Anuales	\$10,000
Beneficios Anuales	\$50,000
Beneficio Neto Anual	\$40,000
ROI (%)	190%
Payback (Periodo de Recuperación en años)	0.53

Fórmulas

Beneficio Neto Anual = *Beneficios Anuales* – *Costos Operativos*

ROI = (*Beneficio Neto Anual* / *Inversión Inicial*) × 100

Payback = *Inversión Inicial* / *Beneficio Neto Anual*

Interpretación

ROI (Retorno de Inversión): Un ROI del 190% anual significa que cada año se recupera más del doble de la inversión inicial en beneficios netos. En el mundo real, un ROI por encima del 20-30% ya se considera muy atractivo, así que 190% es excelente.

Payback (Período de Recuperación): El sistema recupera su inversión en menos de 1 año. Generalmente, si un proyecto se recupera en un plazo de 3 a 5 años se considera razonable, así que hacerlo en menos de 1 año lo convierte en un proyecto muy rentable.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable porque recupera la inversión en un periodo muy corto, tiene un ROI alto, lo que indica gran rentabilidad. Después del primer año, todo el flujo que genere será ganancia neta para la óptica.

Factibilidad Operacional

Consiste en verificar si el sistema propuesto será aceptado por los usuarios y la administración, y si resolverá efectivamente los problemas detectados. La resistencia al cambio, la falta de capacitación o los efectos negativos en la productividad son factores que pueden limitar esta factibilidad.

Preguntas guía:

¿Existe apoyo de la dirección y de los usuarios finales? Sí, la solicitud surge de las necesidades de Óptica Arte, y el sistema resolverá problemas directos como errores en inventarios y retrasos en entregas.

¿Los usuarios participaron en el diseño y planeación del sistema? El equipo de desarrollo ha levantado requerimientos basados en la descripción del problema en la Propuesta, y se asume participación indirecta de la óptica.

¿El sistema reducirá la productividad o afectará a clientes? No, al contrario: reducirá errores, mejorará la rapidez en consultas y la atención al cliente, como se indica en los Beneficios Esperados del W5HH.

En Óptica Arte, la implementación de este sistema puede ser operacionalmente factible si los empleados perciben beneficios claros como mayor eficiencia en el registro de anticipos. En caso contrario, la resistencia al cambio (de manual a digital) dificultará su adopción, pero dado que es personalizado y local, se minimiza este riesgo.

Conclusión: Factible, ya que resuelve problemas operativos sin afectar negativamente la productividad y cuenta con apoyo implícito de la óptica.

5. Requerimientos

Los requerimientos describen las funcionalidades que el sistema debe ofrecer (requerimientos funcionales) y las características de calidad, restricciones y propiedades que debe cumplir (requerimientos no funcionales). A continuación, se presentan los requerimientos definidos para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y operaciones específicas que el sistema debe ejecutar para cumplir con las necesidades del cliente. Se derivan de la propuesta del proyecto, el principio W5HH y la entrevista de recolección de información realizada con el cliente.

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de armazones	El sistema deberá permitir el registro de armazones de lentes en la base de datos, capturando

ID	Nombre	Descripción
		información relevante como identificador, categoría (S, P, B, C, A), modelo y características generales.
RF-02	Consulta de armazones	El sistema deberá permitir la consulta de la información de los armazones disponibles y registrados, identificando cuáles están vendidos y cuáles no.
RF-03	Modificación de registros	El sistema deberá permitir la modificación de los datos de los armazones registrados en la base de datos.
RF-04	Eliminación de registros	El sistema deberá permitir la eliminación de armazones de la base de datos, incluyendo la eliminación automática del inventario al momento de la venta.
RF-05	Control de entradas y salidas	El sistema deberá controlar las entradas y salidas del inventario de armazones, manteniendo trazabilidad de los movimientos.
RF-06	Registro de anticipos	El sistema deberá permitir registrar los anticipos realizados por los clientes para cada pedido.
RF-07	Control de fechas de pago	El sistema deberá registrar y controlar las fechas de pago (anticipo y liquidación) asociadas a cada pedido.
RF-08	Control de fechas de entrega	El sistema deberá registrar y controlar las fechas de entrega de los armazones a los clientes.
RF-09	Control de estado de pedido	El sistema deberá llevar el control del estado de los pedidos (pendiente, pagado, entregado).
RF-10	Relación pedido-armazón	El sistema deberá establecer y mantener la relación entre cada pedido y los armazones que le corresponden.
RF-11	Categorización por letras	El sistema deberá manejar las cinco categorías de armazones por letras (S, P, B, C, A), donde cada letra (excepto A) determina el precio del armazón. Los armazones de la categoría A son de marca y su precio será variable.
RF-12	Almacenamiento en SQL Server	El sistema deberá almacenar y gestionar toda la información mediante una base de datos en SQL Server, garantizando la integridad y persistencia de los datos.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las propiedades de calidad, restricciones y características operativas que el sistema debe cumplir, sin referirse a funcionalidades específicas. Estos incluyen aspectos de usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad y operación.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Operación local	El sistema deberá funcionar de manera local en el equipo del negocio, sin requerir conexión a internet, garantizando acceso rápido y seguro a la información.
RNF-02	Usuario único	El sistema contará con un único usuario que tendrá acceso total a todas las funcionalidades. No se contempla acceso multiusuario ni manejo de roles diferenciados.
RNF-03	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz gráfica amigable, intuitiva y sencilla, desarrollada en C#, orientada a facilitar la captura y consulta de información por parte del personal de la óptica.
RNF-04	Tecnología	El sistema deberá ser desarrollado utilizando C# para la interfaz gráfica y SQL Server (versión Express) como sistema gestor de base de datos.
RNF-05	Seguridad de datos	La base de datos en SQL Server local garantizará la seguridad e integridad de la información mediante respaldos periódicos.
RNF-06	Validación de datos	El sistema deberá incluir validaciones de datos en la interfaz para reducir la posibilidad de errores en la captura de información.
RNF-07	Respaldo de información	Deberá contemplarse un respaldo periódico de la base de datos para asegurar la integridad y persistencia de la información ante posibles fallos.
RNF-08	Escalabilidad	Aunque inicialmente local y para un solo usuario, la base de datos SQL deberá permitir la posibilidad de expansión futura (por ejemplo, agregar multiusuario o módulos adicionales).
RNF-09	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con el sistema operativo Windows y con los equipos de cómputo disponibles en la óptica.
RNF-10	Restricciones	El sistema no contempla: gestión de lentes graduados o micas, pagos electrónicos, facturación,

ID	Categoría	Descripción
		contabilidad, integración con sistemas externos, implementación en la nube ni acceso remoto.
RNF-11	Capacitación	Se deberá de realizar una sesión de capacitación al personal para evitar errores operativos.

6. Metodología

Metodología Seleccionada

Metodología Propuesta: Modelo en Cascada (Waterfall).

Dado que los requisitos ya están muy bien definidos y el alcance está estrictamente acotado, el enfoque en Cascada es ideal.

El modelo en Cascada es un enfoque secuencial y lineal del desarrollo de software, en el que cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Las fases (análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue) se ejecutan de manera ordenada, lo que permite un control riguroso sobre los entregables y los plazos.

Justificación de la Metodología

Requisitos fijos y alcance cerrado: El sistema está limitado exclusivamente a la gestión de almacenes, no contempla facturación, roles múltiples ni conexión a internet. Esto minimiza la posibilidad de cambios drásticos durante el desarrollo.

Restricciones de tiempo: El desarrollo está estrictamente condicionado a la duración del semestre académico, por lo que una planeación lineal asegura que se llegue a la entrega final en la fecha estipulada.

Tecnologías predefinidas: Ya se ha establecido que se utilizará C# para la interfaz y SQL Server para la base de datos local, lo que permite pasar directamente a la fase de diseño sin explorar otras herramientas.

Usuario único: Al ser un sistema de uso local para un solo usuario, la complejidad de la lógica de negocio es predecible, lo que encaja perfectamente con un ciclo de vida secuencial.

Fases del Proceso

Fase 1: Análisis y Planificación (Duración: 2 semanas)

En esta fase se establecen los cimientos del proyecto, delimitando lo que el sistema hará y los recursos necesarios.

Entregables:

- Documento de Propuesta del Proyecto (entregado anteriormente).
- Especificación de Requisitos de Software (ERS), detallando las funciones exactas de inventario, fechas de pago, y estado de pedidos.

Fase 2: Diseño del Sistema (Duración: 2 semanas)

Se define la arquitectura del software, la estructura de almacenamiento y el diseño visual para asegurar que cumpla con el factor crítico de ser intuitivo.

Entregables:

- Modelo de Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación) para SQL Server.
- Mockups o prototipos de la interfaz gráfica amigable desarrollada en C#.

Fase 3: Implementación (Duración: 7 semanas)

Es la fase de construcción real del software donde se programa la lógica y se conecta con la base de datos.

Entregables:

- Código fuente estructurado en C#.
- Base de datos funcional en SQL Server con tablas para armazones, clientes y pedidos.
- Primera versión funcional del sistema ejecutable de manera local.

Fase 4: Pruebas y Validación (Duración: 3 semanas)

Se verifica que el sistema cumpla con los objetivos, asegurando que se capturen correctamente las entradas, salidas y las fechas de los pedidos.

Entregables:

- Reporte de pruebas de las funcionalidades principales (inserción, consulta, modificación y eliminación).
- Validación de la correcta captura de datos (factor crítico de éxito).

Fase 5: Despliegue, Capacitación y Cierre (Duración: 3 semanas)

Se instala el software en la computadora de la óptica y se prepara al usuario para su uso diario.

Entregables:

- Instalación del sistema de manera local en el equipo del negocio.
- Sesión de capacitación del personal (factor crítico de éxito) para evitar errores operativos.

7. Estimación (Puntos de función)

Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte

Una vez definidos los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, se procede a realizar la estimación del tamaño del software mediante el Análisis de Puntos de Función (Function Point Analysis), siguiendo la metodología IFPUG.

Archivos mantenidos por el sistema (ILF) y Archivos NO mantenidos (EIF)

Archivos mantenidos por el sistema (ILF):

1. Armazón (IdArmazon, Categoria, Modelo, Caracteristicas, Precio, Estado, FechaIngreso)
2. Pedido (IdPedido, IdCliente, FechaPedido, MontoAnticipo, FechaPago, FechaEntrega, Estado)
3. Cliente (IdCliente, Nombre, Telefono, Correo)

Archivos NO mantenidos por el sistema (EIF):

1. Catálogo de Categorías y Precios
2. Calendario (para validación de fechas)

Contando La Funcionalidad De Los Datos

Tipo (ILF/EIF)	Nombre	RET	DET	Complejidad	Peso	Subtotal
ILF	Armazón	1	7	L	7	7
ILF	Pedido	1	7	L	7	7
ILF	Cliente	1	4	L	7	7
EIF	Catálogo Categorías	1	3	L	5	5
EIF	Calendario	1	2	L	5	5

TOTAL: 31

Contando La Funcionalidad De Transacciones

Tipo (EI/EO/EQ)	Nombre	FTR	DET	Complejidad	Peso	Subtotal
EI	Registrar Armazón	2	8	A	4	4
EI	Modificar Armazón	2	7	A	4	4
EI	Eliminar Armazón	2	3	L	3	3

Tipo (EI/EO/EQ)	Nombre	FTR	DET	Complejidad	Peso	Subtotal
EI	Registrar Pedido	3	9	A	4	4
EI	Registrar/Actualizar Anticipo y Pago	2	6	A	4	4
EI	Actualizar Estado y Fecha de Entrega	2	5	A	4	4
EO	Reporte de Inventario y Pedidos	5	15	H	7	7
EQ	Consulta de Armazón / Pedido / Cliente	3	10	A	4	4

TOTAL: 34

Nota: Toda transacción de Alta, Cambio o Elimina accede mínimo al archivo principal que está modificando más el archivo de errores/validaciones (FTR = 2). El reporte EO cruza toda la información del sistema.

Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

Función	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Total Elementos	Peso Promedio	Subtotal UFP
ILF	3	0	0	3	7	21
EIF	2	0	0	2	5	10
EI	1	5	0	6	4	24
EO	0	0	1	1	7	7
EQ	0	1	0	1	4	4

PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR = 66

Factores Para Determinar El Valor De Ajuste (14 Características Generales del Sistema)

A continuación, se presenta la valoración detallada de cada uno de los 14 factores generales del sistema. Se considera que el sistema funcionará completamente de manera local (aplicación desktop), sin conexión a internet, sin multiusuario remoto ni procesamiento distribuido.

1. Comunicación de datos = 2

El sistema requiere comunicación básica entre la interfaz gráfica desarrollada en C# y la base de datos local SQL Server Express instalada en el mismo equipo. No existe comunicación con servidores remotos, APIs externas ni transmisión de datos por red.

2. Procesamiento distribuido = 0

Todo el procesamiento se realiza en un único equipo local. No hay procesamiento distribuido, sincronización entre sucursales ni servidores adicionales.

3. Desempeño = 2

Se requiere un rendimiento aceptable para consultas y generación de reportes. Al ser una óptica pequeña, no se esperan miles de usuarios simultáneos ni volúmenes de transacciones muy elevados.

4. Configuración = 1

El sistema operará en un ambiente institucional/empresarial estándar (computadora de escritorio con Windows). No requiere adaptarse a múltiples configuraciones de hardware o software.

5. Volumen de transacciones = 3

Se prevé un volumen moderado-alto de transacciones diarias (registro de armazones, pedidos, anticipos y actualizaciones de estado), típico de una óptica con actividad regular.

6. Captura de datos en línea = 4

Aunque el sistema no estará conectado a internet ni funcionará en la nube, la captura de datos se realiza de forma interactiva y en tiempo real a través de la interfaz gráfica (C#). El usuario ingresa directamente la información de armazones, pedidos, anticipos y fechas mediante formularios, lo que representa una captura de datos "en línea" desde la perspectiva del usuario final (no por lotes ni archivos externos).

7. Eficiencia al usuario = 4

El sistema debe ser altamente amigable e intuitivo, ya que será utilizado por personal de la óptica que posiblemente no tenga formación técnica avanzada. Se priorizará una interfaz clara, con validaciones en tiempo real, mensajes de ayuda y flujos simples para agilizar el trabajo diario.

8. Actualización en línea = 4

Todas las actualizaciones (modificación de armazones, registro de pagos, cambio de estado de pedidos, etc.) se reflejan inmediatamente en la base de datos local, permitiendo que los cambios estén disponibles al instante en todas las consultas y reportes.

9. Complejidad = 2

El procesamiento lógico es moderado. Incluye validaciones de fechas, cálculo de estados de pedidos y relaciones entre tablas (armazón-pedido-cliente), pero no involucra algoritmos complejos ni procesamiento avanzado.

10. Reusabilidad = 1

El sistema está diseñado específicamente para las necesidades de Óptica Arte. Su reusabilidad en otros contextos requeriría modificaciones importantes.

11. Facilidad de instalación = 2

La instalación implica configurar SQL Server Express y copiar la aplicación en el equipo destino. No es trivial, pero tampoco extremadamente compleja al tratarse de un solo equipo local.

12. Facilidad de operación = 3

El sistema debe ser fácil de operar diariamente, con interfaces intuitivas, mensajes de error claros y procesos bien definidos para minimizar errores operativos por parte del personal de la óptica.

13. Instalación múltiple = 0

El sistema se instalará únicamente en un equipo de la óptica. No se contempla instalación en múltiples sucursales ni sitios diferentes.

14. Facilidad de cambio = 3

Se anticipa la necesidad futura de agregar nuevas categorías de armazones, modificar reglas de precios o incorporar campos adicionales. Por ello, el diseño debe contar con cierta flexibilidad para estos cambios.

Total Degree of Influence = 31

Value Adjustment Factor = $0.65 + (0.01 \times 31) = 0.96$

Puntos de Función Ajustados

FP Ajustados = UFP $\times$ VAF = $66 \times 0.96 = 63.36$

Resumen De Puntos De Función

Concepto	Valor
UFP (Sin Ajustar)	66
TDI (Total Grado de Influencia)	31
VAF (Factor de Ajuste)	0.96
FP Ajustados (FP = UFP $\times$ VAF)	63.36

Estimación de Tiempo de Desarrollo

Tomando FP Ajustados = 64.

Utilizando el factor estándar de **8 horas por Punto de Función**:

$64 \times 8 = 512$ horas-persona

Contando con un **equipo de 4 desarrolladores**:

$512 / 4 = 128$ horas por persona

Considerando una eficiencia realista de **5 horas efectivas por día** (debido a interrupciones, reuniones, descansos, etc.):

5 hrs/día x 5 días = 25 horas efectivas por semana
128 ÷ 25 = 5.12 semanas

Ajuste realista +25% (reuniones, errores, retrabajo, imprevistos):
5.12 x 1.25 = 6.4 semanas = 1.6 meses

El esfuerzo estimado fue de 6.4 semanas-hombre equivalentes; sin embargo, debido a que el desarrollo se realizó dentro de un semestre académico, las actividades se distribuyeron durante 17 semanas calendario (febrero - junio 2026).

Estimación de Costo de Desarrollo

Dado que este es un proyecto académico universitario, los costos se calculan de forma realista según lo establecido en [Factibilidad Económica](#):

Costo Estimado Total del Proyecto: \$21,000 MXN

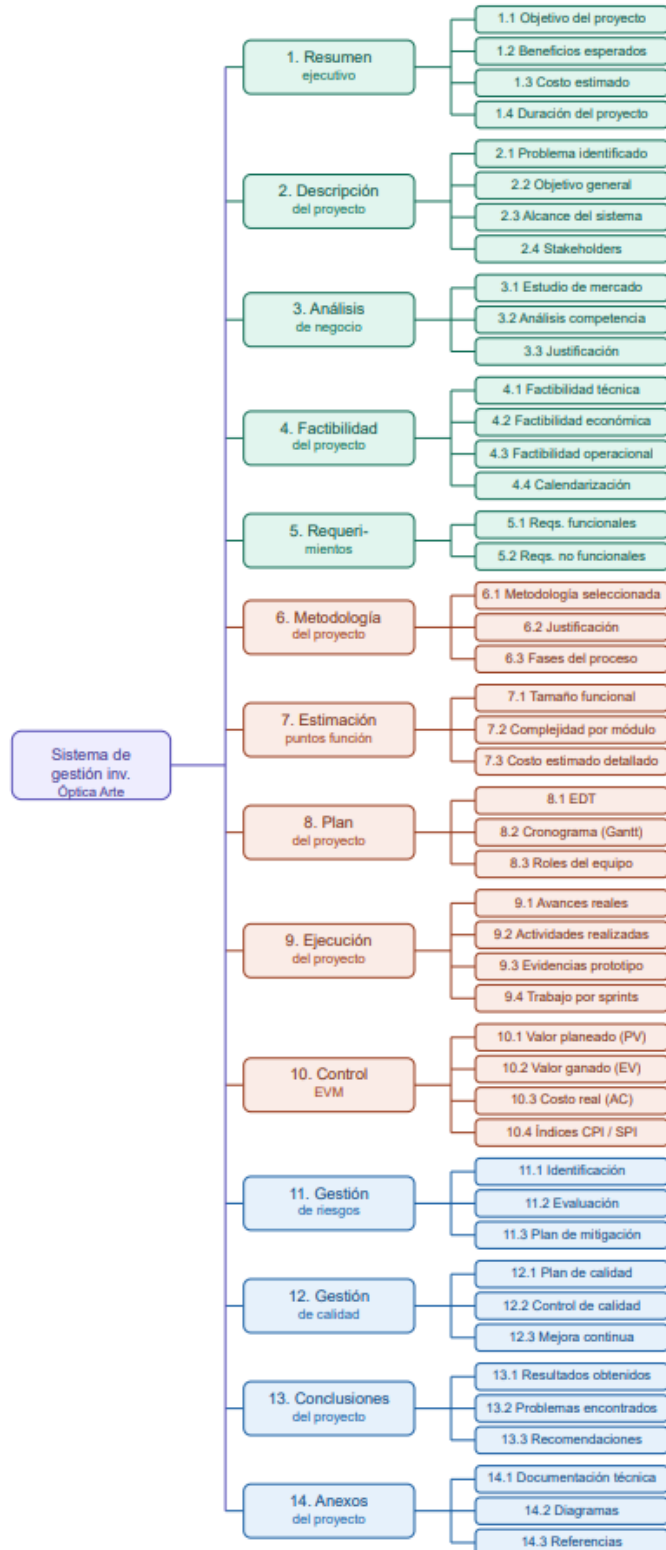
Concepto	Monto (MXN)	Justificación / Fuente
Desarrollo del software	\$20,000	Valor equivalente al esfuerzo de 4 estudiantes durante el semestre (aprox. \$5,000 por estudiante). Incluye horas de análisis, diseño, programación y pruebas.
Instalación y Capacitación	\$1,000	Costo estimado de sesión de capacitación con la propietaria de Óptica Arte.
Total	\$21,000	Consistente con la Factibilidad Económica.

Resumen De La Estimación

Concepto	Valor
Puntos de Función Ajustados	64
Esfuerzo Total	512 horas-persona
Duración Estimada (4 estudiantes)	6.4 semanas-hombre (17 semanas calendario)
Costo Total Estimado	\$21,000 MXN

8. Plan del Proyecto

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)



ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
1	Resumen Ejecutivo						
1.1	Res. Ejecutivo	Objetivo proyecto del	Francisco A.	Feb S1	Feb S1	0.5	Descripción breve del propósito del sistema de inventarios.
1.2	Res. Ejecutivo	Beneficios esperados	Boris B.	Feb S1	Feb S1	0.5	Listado de mejoras operativas y administrativas para Óptica Arte.
1.3	Res. Ejecutivo	Costo estimado	Abraham P.	Feb S1	Feb S2	0.5	Estimación económica general del proyecto (inversión \$21,000 MXN).
1.4	Res. Ejecutivo	Duración proyecto del	Haniel C.	Feb S1	Feb S2	0.5	Resumen del cronograma: febrero-junio 2026 (semestre académico).
2	Descripción del Proyecto						
2.1	Descripción	Problema identificado	Boris B.	Feb S1	Feb S1	0.5	Manejo manual de inventarios genera errores, faltantes y retrasos.
2.2	Descripción	Objetivo general	Francisco A.	Feb S1	Feb S2	0.5	Desarrollar sistema local de gestión de armazones en C# + SQL Server.
2.3	Descripción	Alcance del sistema	Boris B.	Feb S1	Feb S2	0.5	Registro, consulta, modificación y eliminación de armazones, anticipos, pagos, entregas.
2.4	Descripción	Stakeholders	Francisco A.	Feb S1	Feb S2	0.5	Propietaria de Óptica Arte, empleados, equipo de desarrollo (UAA).
3	Análisis de Negocio						
3.1	Análisis de Negocio	Estudio de mercado	Boris B.	Feb S2	Feb S3	1	Investigación de soluciones existentes (OPTOL, eOptics, Gesvision, OptikSoft).
3.2	Análisis de Negocio	Análisis de competencia	Abraham P.	Feb S2	Feb S3	1	Comparativa de precios y funcionalidades de software comercial para ópticas.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
3.3	Análisis de Negocio	Justificación del proyecto	Francisco A.	Feb S3	Feb S4	0.5	Sistema personalizado, local y sin costo de licencias mensuales, adaptado a Óptica Arte.
4	Factibilidad						
4.1	Factibilidad	Factibilidad técnica	Haniel C.	Feb S3	Mar S1	1	C# y SQL Server Express: tecnologías maduras, gratuitas y disponibles.
4.2	Factibilidad	Factibilidad económica	Abraham P.	Feb S3	Mar S1	1	Inversión \$21,000 MXN. ROI 190%. Payback 0.53 años.
4.3	Factibilidad	Factibilidad operacional	Boris B.	Feb S3	Mar S1	1	El sistema resuelve problemas operativos sin afectar productividad, usuario único.
4.4	Factibilidad	Factibilidad de calendarización	Francisco A.	Mar S1	Mar S1	0.5	Proyecto alineado al semestre académico feb-jun 2026 con fases controlables.
5	Requerimientos						
5.1	Requerimientos	Requerimientos funcionales	Boris B.	Feb S3	Mar S1	1.5	Registro/consulta/modificación/eliminación de armazones, control de anticipos, pagos y entregas.
5.2	Requerimientos	Requerimientos no funcionales	Abraham P.	Feb S3	Mar S1	1.5	Sistema local sin internet, un solo usuario, interfaz intuitiva, respaldo periódico.
6	Metodología						
6.1	Metodología	Metodología seleccionada	Francisco A.	Mar S1	Mar S1	0.5	Modelo en Cascada (Waterfall): requisitos fijos, alcance cerrado, semestre académico.
6.2	Metodología	Justificación de metodología	Haniel C.	Mar S1	Mar S1	0.5	Planeación lineal garantiza entrega en fecha, tecnologías predefinidas, usuario único.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
6.3	Metodología	Fases del proceso	Equipo	Mar S1	Mar S2	0.5	6 fases: Análisis, Diseño, Frontend, Backend, Integración/Pruebas, Documentación.
7	Estimación (Puntos de Función)						
7.1	Estimación	Tamaño funcional	Boris B.	Mar S2	Mar S3	1	Conteo de entradas, salidas, consultas, archivos y referencias externas.
7.2	Estimación	Complejidad por módulo	Haniel C.	Mar S2	Mar S3	1	Ponderación de cada función: armazones, anticipos, fechas, pedidos.
7.3	Estimación	Costo estimado detallado	Francisco A.	Mar S3	Mar S3	0.5	Costo total: \$21,000 MXN, distribuido a lo largo de 17 semanas calendario, 4 desarrolladores.
8	Plan del Proyecto						
8.1	Plan Proyecto	EDT (este documento)	Equipo	Mar S3	Mar S4	1	Estructura de desglose del trabajo con todos los entregables y sub-entregables.
8.2	Plan Proyecto	Cronograma (Gantt)	Francisco A.	Mar S4	Abr S1	1	Fechas, duración y responsables por fase: feb-jun 2026.
8.3	Plan Proyecto	Roles del equipo	Haniel C.	Mar S4	Abr S1	0.5	Francisco: coordinador, Boris: análisis, Haniel: backend/BD, Abraham: frontend/pruebas.
9	Ejecución del Proyecto						
9.1	Ejecución	Avances reales por fase	Equipo	Mar S2	May S2	8	Registro semanal del progreso frente al cronograma planificado.
9.2	Ejecución	Actividades realizadas	Equipo	Mar S2	May S2	8	Bitácora de actividades completadas por semana/iteración.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
9.3	Ejecución	Evidencias del prototipo	Abraham P.	Abr S2	May S1	3	Capturas de pantalla e instalables del sistema funcional.
9.4	Ejecución	Trabajo por semanas/iteraciones	Francisco A.	Mar S2	May S2	8	Distribución de tareas semana a semana entre los 4 integrantes.
10	Control del Proyecto (EVM)						
10.1	Control EVM	Valor planeado (PV)	Francisco A.	Feb S1	May S4	16	Presupuesto previsto por período según el cronograma base.
10.2	Control EVM	Valor ganado (EV)	Boris B.	Feb S1	May S4	16	Valor del trabajo efectivamente completado en cada período.
10.3	Control EVM	Costo real (AC)	Abraham P.	Feb S1	May S4	16	Costo real incurrido para completar el trabajo en cada período.
10.4	Control EVM	Índices CPI / SPI	Haniel C.	Mar S1	May S4	10	Indicadores de eficiencia de costo y cronograma.
11	Gestión de Riesgos						
11.1	Gest. Riesgos	Identificación de riesgos	Boris B.	Mar S1	Mar S2	1	Inventario de riesgos: retrasos académicos, errores de diseño, problemas técnicos.
11.2	Gest. Riesgos	Evaluación de riesgos	Haniel C.	Mar S2	Mar S3	1	Matriz probabilidad-impacto para priorizar riesgos identificados.
11.3	Gest. Riesgos	Plan de mitigación	Francisco A.	Mar S3	Mar S4	1	Estrategias: respaldos periódicos, sesiones híbridas, ajuste de fases.
12	Gestión de Calidad						
12.1	Gest. Calidad	Plan de calidad	Abraham P.	Abr S1	Abr S2	1	Criterios de aceptación: correcta captura, integridad de datos, usabilidad.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
12.2	Gest. Calidad	Control de calidad	Boris B.	Abr S3	May S1	2	Pruebas funcionales: inserción, consulta, modificación, eliminación de registros.
12.3	Gest. Calidad	Mejora continua	Equipo	Abr S3	May S2	3	Corrección de defectos detectados durante las pruebas del sistema.
13	Conclusiones						
13.1	Conclusiones	Resultados obtenidos	Francisco A.	May S3	May S4	1	Comparativa entre objetivos planteados y lo efectivamente logrado.
13.2	Conclusiones	Problemas encontrados	Equipo	May S3	May S4	1	Registro de incidencias, desvíos de cronograma y soluciones aplicadas.
13.3	Conclusiones	Recomendaciones	Haniel C.	May S4	Jun S1	0.5	Sugerencias para expansión: multiusuario, módulos adicionales, nube.
14	Anexos						
14.1	Anexos	Documentación técnica	Abraham P.	May S4	Jun S1	1	Documentación del sistema.
14.2	Anexos	Diagramas	Haniel C.	May S4	Jun S1	1	Diagrama E-R, mockups de interfaz, diagramas de flujo del sistema.
14.3	Anexos	Referencias bibliográficas	Boris B.	May S4	Jun S1	0.5	Fuentes consultadas: materiales de clase, propuestas previas, sitios web.

Leyenda de colores y abreviaturas

- **Verde (Teal):** Entregables de análisis e investigación (secciones 1-5).
- **Coral:** Entregables de planificación y ejecución (secciones 6-10).
- **Azul:** Entregables de cierre del proyecto (secciones 11-14).
- **Dur. (sem):** Duración estimada en semanas. S1-S4 = Semana 1-4 del mes.

Cronograma

■ Análisis e investigación (1-5) ■ Planificación y ejecución (6-10) ■ Cierre del proyecto (11-14)

Actividad	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-2. Resumen + Descripción	■	■																		
3. Análisis de Negocio	■	■	■	■																
4. Factibilidad			■	■	■	■														
5. Requerimientos			■	■																
6. Metodología					■	■														
7. Estimación (P. de Función)						■	■	■												
8. Plan del Proyecto (EDT+Gantt)							■	■	■											
9.1-9.2 Avances y actividades						■	■	■	■	■	■	■	■	■						
9.3 Evidencias del prototipo										■	■	■	■	■						
9.4 Distribución de tareas						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10. Control EVM (PV/EV/AC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
10.4 Índices CPI/SPI					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
11. Gestión de Riesgos					■	■	■	■												
12. Gestión de Calidad									■	■	■	■	■	■						
13. Conclusiones																■	■			
14. Anexos																■	■			

Nota: cada columna representa una semana. El proyecto abarca las semanas 1-17 (febrero-junio 2026).

Roles del Equipo

- R = Responsable (ejecuta) ■ A = Accountable (rinde cuentas)
 ■ C = Consulted (aporta criterio) ■ I = Informed (recibe resultado)

ID	Entregable / Sub-entregable	Javier	Boris	Haniel	Abraham
1. Resumen Ejecutivo					
1.1	Objetivo del proyecto	R	I	I	I
1.2	Beneficios esperados	I	R	I	C
1.3	Costo estimado	C	I	I	R
1.4	Duración del proyecto	C	I	R	I
2. Descripción del Proyecto					
2.1	Problema identificado	I	R	I	C
2.2	Objetivo general	R	C	I	I
2.3	Alcance del sistema	C	R	I	I
2.4	Stakeholders	R	I	I	I
3. Análisis de Negocio					
3.1	Estudio de mercado	I	R	C	I
3.2	Análisis de competencia	I	C	I	R
3.3	Justificación del proyecto	R	C	I	I
4. Factibilidad					
4.1	Factibilidad técnica	C	I	R	I
4.2	Factibilidad económica	C	I	I	R
4.3	Factibilidad operacional	I	R	I	C
4.4	Factibilidad de calendarización	R	I	C	I
5. Requerimientos					
5.1	Requerimientos funcionales	A	R	C	C
5.2	Requerimientos no funcionales	A	C	C	R
6. Metodología					
6.1	Metodología seleccionada	R	I	I	I
6.2	Justificación de metodología	C	I	R	I

ID	Entregable / Sub-entregable	Javier	Boris	Haniel	Abraham
6.3	Fases del proceso	A	R	R	R
7. Estimación (Puntos de Función)					
7.1	Tamaño funcional	I	R	C	I
7.2	Complejidad por módulo	I	C	R	I
7.3	Costo estimado detallado	R	C	I	C
8. Plan del Proyecto					
8.1	EDT	A	R	R	R
8.2	Cronograma (Gantt)	R	I	I	I
8.3	Roles del equipo	A	I	R	I
9. Ejecución del Proyecto					
9.1	Avances reales por fase	A	R	R	R
9.2	Actividades realizadas	A	R	R	R
9.3	Evidencias del prototipo	I	I	C	R
9.4	Distribución de tareas	R	I	I	I
10. Control del Proyecto (EVM)					
10.1	Valor planeado (PV)	R	I	I	I
10.2	Valor ganado (EV)	I	R	I	I
10.3	Costo real (AC)	I	I	I	R
10.4	Índices CPI/SPI	I	I	R	I
11. Gestión de Riesgos					
11.1	Identificación de riesgos	C	R	I	I
11.2	Evaluación de riesgos	C	I	R	I
11.3	Plan de mitigación	R	C	C	C
12. Gestión de Calidad					
12.1	Plan de calidad	C	I	I	R
12.2	Control de calidad	I	R	C	C
12.3	Mejora continua	A	R	R	R
13. Conclusiones					
13.1	Resultados obtenidos	R	C	C	C
13.2	Problemas encontrados	A	R	R	R

ID	Entregable / Sub-entregable	Javier	Boris	Haniel	Abraham
13.3	Recomendaciones	C	I	R	I
14. Anexos					
14.1	Documentación técnica	I	I	I	R
14.2	Diagramas	I	I	R	C
14.3	Referencias bibliográficas	I	R	I	I

9. Ejecución del Proyecto

Esta sección documenta el registro histórico de la ejecución del proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte durante el semestre académico febrero-junio de 2026. Se incluyen los avances reales por fase, el detalle de actividades realizadas semana a semana, las evidencias del prototipo desarrollado y la distribución del trabajo por semana e iteración de implementación.

9.1 Avances Reales por Fase

El siguiente cuadro presenta el comparativo entre la duración planificada y la real de cada fase, junto con el porcentaje de avance logrado al cierre del proyecto:

Fase	Duración Planificada	Duración Real	Avance %	Observaciones
Fase 1 - Análisis y Planificación	2 semanas (Sem 1-2)	2 semanas	100%	Cumplida en tiempo. Alcance definido y congelado.
Fase 2 - Diseño del Sistema	2 semanas (Sem 3-4)	2 semanas	100%	Corrección menor en E-R detectada y resuelta internamente.
Fase 3 - Implementación	7 semanas (Sem 5-11)	7 semanas	100%	Iteración en módulo de fechas resuelta en sem. 7 sin retraso.
Fase 4 - Pruebas y Validación	3 semanas (Sem 12-14)	3 semanas	100%	12/12 pruebas aprobadas. Ajuste menor por categoría A.
Fase 5 - Despliegue y Capacitación	3 semanas (Sem 15-17)	3 semana	100%	Instalación exitosa. Usuario aprobó el sistema autónomamente.

TOTAL	17 semanas	17 semanas	100%	Sin desviaciones de cronograma. CPI = 1.03.
--------------	------------	------------	-------------	---

El proyecto finalizó con un avance del 100% en todas sus fases y sin desviaciones respecto al cronograma planificado. El Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) se mantuvo en 1.00 durante toda la ejecución, confirmando que el equipo cumplió con los tiempos establecidos en el Plan del Proyecto (Sección 8).

Descripción de Avances por Fase

Fase 1 - Análisis y Planificación (Semanas 1-2, Febrero 2026)

Avance al cierre: 100% | Estado: Completada

- Se realizó la reunión inicial con la propietaria de Óptica Arte para el levantamiento de requerimientos. Se identificó el problema principal: ausencia de un sistema digital de control de inventario.
- Se definió el alcance del sistema: gestión exclusiva de armazones de lentes, sin módulos de facturación, contabilidad ni acceso multiusuario.
- Se elaboró la propuesta formal del proyecto y se distribuyeron los roles del equipo conforme a la Tabla RACI (Sección 8.3).
- Se configuró el repositorio Git en GitHub con una estructura de ramas: main, develop y feature/*. Se estableció la política de commits diarios con mensajes descriptivos.
- Entregable clave: Documento de Propuesta del Proyecto aprobado por la docente.

Fase 2 - Diseño del Sistema (Semanas 3-4, Febrero-Marzo 2026)

Avance al cierre: 100% | Estado: Completada

- Haniel Cruz elaboró el Diagrama Entidad-Relación (E-R) con las tres entidades principales: Armazón, Cliente y Pedido. En la revisión interna del equipo (semana 3) se detectó que faltaba el campo 'Estado' en la tabla Pedido, el cual fue incorporado en la versión final (v2).
- Abraham Padilla diseñó los mockups de la interfaz gráfica en C# utilizando la herramienta draw.io. Se contemplaron los formularios de: Inicio, Inventario (listado y formulario de registro), Pedidos y Clientes.
- Los mockups fueron enviados a la propietaria para retroalimentación. El cliente aprobó el diseño visual con una solicitud de ajuste: agregar un campo de búsqueda rápida por modelo en la pantalla de inventario.
- Entregables clave: Modelo E-R v2 validado, Mockups finales aprobados por el cliente.

Fase 3 - Implementación (Semanas 5-11, marzo-abril 2026) - 7 Semanas

Avance al cierre: 100% | Estado: Completada

- Iteración de Implementación 1 (Sem 5): Se creó la base de datos OpticaArteDB en SQL Server Express con las tablas Armazón, Cliente y Pedido, incluyendo todas las restricciones de integridad referencial (FK, CHECK, NOT NULL). Se inicializó el proyecto de formularios Windows Forms en C#.

- Iteración de Implementación 2 (Sem 6): Se desarrolló el módulo de Inventario completo con operaciones CRUD (Registrar RF-01, Consultar RF-02, Modificar RF-03, Eliminar RF-04). Se implementó el filtro de búsqueda por categoría y estado.
- Iteración de Implementación 3 (Sem 7): Se desarrolló el módulo de Clientes y la primera versión del módulo de Pedidos con registro de anticipos (RF-06), fechas de pago (RF-07) y entrega (RF-08), y la relación pedido-armazón (RF-10).
- Iteración de Implementación 4 (Sem 8): Se detectó y corrigió el error de validación de fechas (fecha de entrega menor que fecha de pago). Se implementó el control de estado de pedido RF-09 con las transiciones Pendiente → Pagado → Entregado. Se completó la categorización de armazones por letra con manejo especial para categoría A (RF-11). Se integró el sistema completo.
- Iteración de Implementación 5 (Sem 9): Se implementaron las validaciones de interfaz (RNF-06), se refinó la UI con base en observaciones internas, se creó el script de respaldo automático de la BD y se realizaron pruebas de integración internas. Se generó la primera versión ejecutable completa (v1.1 Release Candidate).

Fase 4 - Pruebas y Validación (Semanas 9-10, abril-mayo 2026)

Avance al cierre: 100% | Estado: Completada

- Se ejecutó el plan de pruebas completo: 12 pruebas en total (8 funcionales + 4 no funcionales). Todas aprobadas al cierre.
- Se detectó un ajuste menor: los armazones de categoría A requerían un campo adicional para el nombre de la marca. Se implementó y re-validó en el mismo período.
- La sesión de pruebas de aceptación con la propietaria se realizó en la semana 10. La usuaria completó 5 flujos de operación principales sin asistencia del equipo tras una demostración inicial de 15 minutos.
- Entregable clave: Reporte de pruebas con 12/12 resultados 'Aprobado', Sistema v1.3 final.

Fase 5 - Despliegue, Capacitación y Cierre (Semanas 15-17, Mayo-Junio 2026)

Avance al cierre: 100% | Estado: Completada

- Se instaló SQL Server Express y la aplicación en el equipo de escritorio de Óptica Arte. La configuración de la cadena de conexión se automatizó mediante un archivo de configuración editable.
- Se realizó la sesión de capacitación de 2 horas con la propietaria, cubriendo las 5 operaciones principales del sistema (ver Sección 14.1 del documento de Anexos).
- Entregables clave: Sistema desplegado y operativo.

9.2 Actividades Realizadas - Bitácora Semanal

La siguiente tabla detalla las actividades completadas semana a semana durante los 17 semanas del proyecto, con la fase correspondiente, los responsables y el estado de cada entregable:

Sem .	Período	Fase	Actividades Realizadas	Responsable(s)	Entregable(s)	Estado
1	Feb S1-S2	Fase 1: Análisis y	Definición de alcance,	Francisco A. / Boris B.	Propuesta del Proyecto,	Completada

		Planificación	levantamiento de requerimientos con cliente, estructura del proyecto, asignación de roles, setup del entorno Git y repositorio inicial.		Requerimientos preliminares, Repositorio Git	
2	Feb S3-S4	Fase 2: Diseño del Sistema	Elaboración del Diagrama Entidad-Relación, diseño de la arquitectura de la BD SQL Server, creación de mockups de la interfaz en C#, revisión y aprobación del cliente.	Haniel C. / Abraham P.	Modelo E-R, Mockups aprobados, Estructura de la BD	Completada
3	Mar S1-S2	Fase 2: Diseño (continuación)	Refinamiento del modelo E-R con corrección del campo 'Estado del Pedido', validación interna del equipo, ajuste de mockups con base en retroalimentación del cliente.	Haniel C. / Equipo	Modelo E-R v2 validado, Mockups finales	Completada
4	Mar S3	Fase 3: Implementación - Iteración 1	Creación de la base de datos en SQL Server Express: tablas Almacén, Cliente, Pedido, constraints, claves primarias y foráneas. Inicio de estructura del proyecto C# (formularios base).	Haniel C. / Abraham P.	BD funcional con estructura completa, Proyecto C# inicializado	Completada
5	Mar S4	Fase 3: Implementación - Iteración 2	Desarrollo del módulo de Inventario: formulario de registro de armazones (RF-01), consulta con filtros por categoría y	Abraham P. / Haniel C.	Módulo Inventario funcional (CRUD completo)	Completada

			estado (RF-02), lógica de modificación (RF-03) y eliminación (RF-04).			
6	Abr S1	Fase 3: Implementación - Iteración 3	Desarrollo del módulo de Clientes: registro, consulta y modificación. Desarrollo del módulo de Pedidos: registro de anticipos (RF-06), fechas de pago (RF-07) y entrega (RF-08), relación pedido-armazón (RF-10).	Boris B. / Abraham P.	Módulo Clientes funcional, Módulo Pedidos v1	Completada
7	Abr S2	Fase 3: Implementación - Iteración 4	Corrección del módulo de fechas (validación de fecha de entrega $\geq$ fecha de pago), implementación del control de estado de pedido (RF-09), categorización por letras incluyendo manejo especial de categoría A (RF-11). Integración de módulos.	Haniel C. / Abraham P.	Sistema integrado v1.0 funcional	Completada
8	Abr S3	Fase 3: Implementación - Iteración 5	Implementación de validaciones en interfaz (RNF-06), refinamiento de la UI, script de respaldo automático de la BD (RNF-07), pruebas de integración internas. Primera versión ejecutable completa.	Equipo completo	Sistema v1.1 - Release Candidate	Completada
9	Abr S4-May S1	Fase 4: Pruebas y Validación	Ejecución del plan de pruebas funcionales completo: 8 pruebas funcionales	Abraham P. / Boris B.	Reporte de pruebas, Sistema v1.2 aprobado	Completada

			(PF-01 a PF-08) y Corrección del campo 'nombre de marca' para categoría A. Revalidación.			
10	May S1-S2	Fase 4: Pruebas y Validación	Ejecución del plan de pruebas no funcionales completo: 4 pruebas no funcionales (PNF-01 a PNF-04). Verificación de CRUD de armazones, pedidos y clientes. Registro de resultados y defectos menores.	Abraham P. / Boris B.	Reporte parcial de pruebas funcionales, lista de defectos menores	Completada
11	May S2	Fase 4: Pruebas con usuario final	Sesión de pruebas de aceptación con la propietaria de Óptica Arte. Validación de usabilidad (RNF-03). Ajustes menores de etiquetas y mensajes de la interfaz. Aprobación formal del cliente.	Francisco A. / Equipo	Sistema v1.3 final	Completada
12	May S2	Fase 4: Pruebas y Validación	Corrección de defectos detectados en semana 10 (mensajes de validación en interfaz, ajuste campo marca categoría A). Revalidación de casos de prueba afectados. Sistema v1.2.	Haniel C. / Abraham P.	Defectos corregidos, Sistema v1.2 estabilizado	Completada
13	May S3	Fase 4: Pruebas de Aceptación	Sesión de pruebas de aceptación con la propietaria de Óptica Arte.	Francisco A. / Equipo	Reporte de pruebas 12/12 aprobadas, Sistema v1.3	Completada

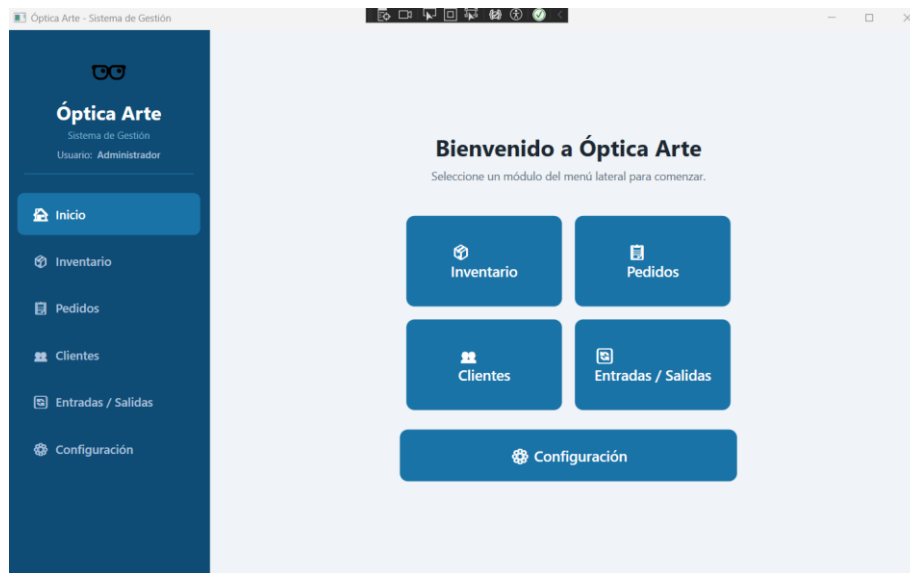
			Validación de usabilidad (RNF-03): 5 flujos principales completados de forma autónoma. Ajustes menores de etiquetas y mensajes. Aprobación formal del cliente.		final aprobado por cliente	
14	May S3-S4	Fase 5: Documentación Técnica	Elaboración de la documentación técnica del sistema: arquitectura, diagrama E-R final, descripción de módulos y estructura de la base de datos.	Boris B. / Haniel C.	Documentación técnica completa (Anexos 14.1, 14.2)	Completada
15	May S3-Jun S1	Fase 5: Despliegue	Instalación del sistema en el equipo de Óptica Arte, configuración de la cadena de conexión, carga de datos iniciales (categorías).	Francisco A. / Haniel C.	Sistema desplegado y operativo.	Completada
16	May S4-Jun S1	Fase 5: Capacitación	Sesiones de capacitación con la propietaria, cubriendo las 5 operaciones principales del sistema.	Francisco A. / Abraham P.	Propietaria y empleados capacitados.	Completada
17	Jun S1	Fase 5: Entrega Final y Cierre	Instalación definitiva del sistema en el equipo de Óptica Arte. Configuración de cadena de conexión y script de respaldo automático. Entrega formal del proyecto y cierre administrativo del semestre.	Francisco A. / Haniel C.	Sistema desplegado y operativo. Proyecto entregado. Cierre formal completado.	Completada

9.3 Evidencias del Prototipo

A continuación, se presentan las evidencias visuales de las pantallas principales del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte, desarrolladas en C# con Windows Forms y conectadas a la base de datos SQL Server Express. Las capturas de pantalla corresponden a la versión final del sistema (v1.3) instalada en el equipo de la óptica.

Evidencia 1 - Pantalla Principal / Menú de Navegación

Descripción: Pantalla de inicio del sistema que presenta el menú principal con acceso a los módulos de Inventario, Pedidos, Clientes y opciones de configuración. Muestra el nombre del negocio 'Óptica Arte' y el usuario activo. El diseño es limpio e intuitivo, con botones grandes para facilitar el uso por parte de personal no técnico (RNF-03).



Evidencia 2 - Módulo de Inventario (Listado de Armazones)

Descripción: Vista principal del módulo de Inventario que muestra la lista de armazones registrados en la base de datos. Incluye columnas para ID, Categoría (S/P/B/C/A), Modelo, Características, Precio y Estado (Disponible/Vendido). El panel superior contiene los filtros de búsqueda por categoría y estado, y los botones de acción (Nuevo, Editar, Eliminar). Esta pantalla corresponde a los requerimientos RF-01, RF-02, RF-03 y RF-04.

ID	Categoría	Modelo	Características	Precio	Estado
A001	A	RB5154	Wayfarer clasico	\$3.500.00	Disponible
A002	A	GG00250	Dorado con logo	\$4.200.00	Vendido
B001	B	Executive Pro	Titano ligero	\$1.500.00	Disponible
B002	B	Comfort Fit	Acetato azul	\$1.500.00	Disponible
C001	C	Premium Line	Acetato premium	\$2.000.00	Vendido
C002	C	Designer Edge	Negro brillante	\$2.000.00	Disponible
P001	P	Urban Flex	Metal plateado	\$1.200.00	Disponible
P002	P	Sport Active	Resistente al impacto	\$1.200.00	Disponible
S001	S	Classic Slim	Acetato negro mate	\$800.00	Disponible
S002	S	Basic Round	Color tortuga	\$800.00	Vendido

Evidencia 3 - Formulario de Registro / Edición de Armazón

Descripción: Formulario modal para el registro y modificación de armazones. Permite capturar el Identificador, Categoría (desplegable con opciones S, P, B, C, A), Modelo, Características y Precio. Para la categoría A (marca), se muestra un campo adicional para el nombre de la marca. El botón 'Guardar' ejecuta las validaciones de datos antes de escribir en la base de datos (RNF-06). Corresponde a los requerimientos RF-01 y RF-11.

Evidencia 4 - Módulo de Pedidos

Descripción: Vista principal del módulo de Pedidos que lista todos los pedidos registrados con columnas de ID de Pedido, Cliente, Armazón, Monto Anticipo, Fecha de Pago, Fecha de Entrega y Estado del pedido (Pendiente / Pagado / Entregado, RF-09). El color del estado cambia según

la condición: gris para pendiente, amarillo para pagado, verde para entregado, facilitando la identificación visual. Corresponde a los requerimientos RF-06, RF-07, RF-08, RF-09 y RF-10.

Óptica Arte

Sistema de Gestión

Usuario: Administrador

Inicio

Inventario

Pedidos

Cientes

Entradas / Salidas

Configuración

Control de Pedidos

Nuevo Pedido

Marcar Pagado

Marcar Entregado

Refrescar

ID Pedido	Cliente	Armazón	Monto Anticipo	Fecha Pago	Fecha Entrega	Estado
4	Maria Fernandez	B001	\$0.00	07/06/2026	21/06/2026	Pagado
3	Carlos Ruiz Martinez	P001	\$600.00	02/06/2026	17/06/2026	Pagado
2	Ana Gomez Lopez	S002	\$400.00	23/05/2026	12/06/2026	Entregado
1	Juan Perez Garcia	A002	\$2,000.00	13/05/2026	28/05/2026	Entregado

Evidencia 5 - Formulario de Registro de Nuevo Pedido con Anticipo

Descripción: Formulario para registrar un nuevo pedido. Permite seleccionar el cliente (desde un desplegable que carga los clientes existentes o acceder al botón 'Nuevo Cliente'), elegir el armazón disponible, capturar el monto del anticipo, la fecha de pago y la fecha de entrega estimada. El sistema valida automáticamente que la fecha de entrega no sea anterior a la fecha de pago (corrección implementada en la Iteración 4). Corresponde a los requerimientos RF-06, RF-07, RF-08 y RF-10.

Nuevo Pedido

Registrar Nuevo Pedido

Cliente

Ana Gomez Lopez

Nuevo Cliente

Armazón disponible

A001 - Cat. A - RB5154 (\$3,500.00)

Monto del Anticipo

0

Fecha de Pago

6/7/2026

15

Fecha de Entrega Estimada

6/14/2026

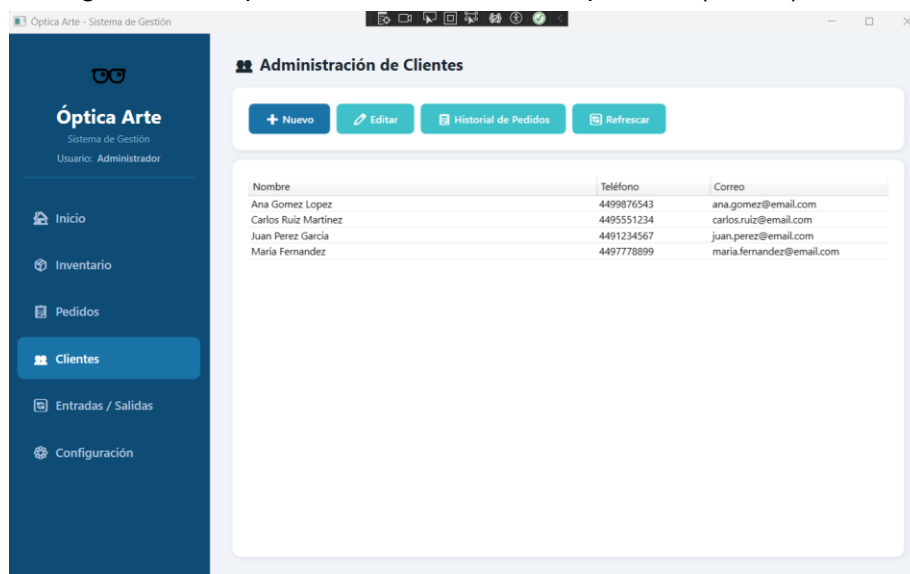
15

Cancelar

Guardar

Evidencia 6 - Módulo de Clientes

Descripción: Pantalla de administración de clientes que muestra el listado con nombre, teléfono y correo electrónico. Incluye los botones de acción para registrar un nuevo cliente, editar datos existentes y consultar el historial de pedidos asociados a cada cliente. El módulo de clientes actúa como catálogo maestro que alimenta al módulo de pedidos (RF-10).



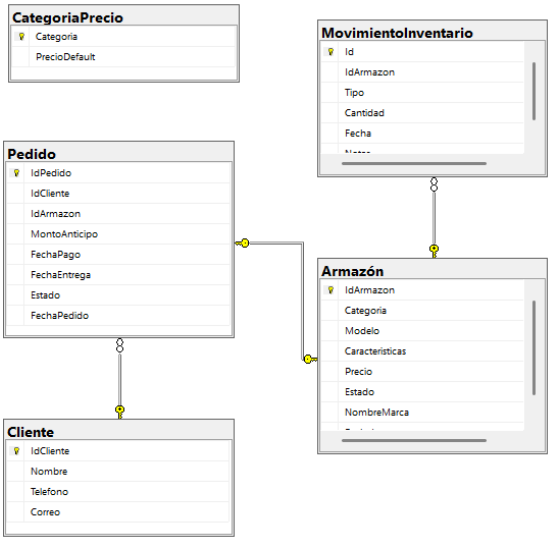
Evidencia 7 - Ejemplo de Validación de Datos en la Interfaz

Descripción: Captura que muestra el comportamiento del sistema ante la captura de datos inválidos. En este caso, el formulario de Nuevo Pedido detectó que la fecha de entrega ingresada (15/04/2026) es anterior a la fecha de pago (20/04/2026), mostrando un mensaje de error claro y en español al usuario, sin permitir guardar el registro hasta que el dato sea corregido. Este comportamiento corresponde al requerimiento no funcional RNF-06 (Validación de datos).



Evidencia 8 - Estructura de la Base de Datos en SQL Server Management Studio

Descripción: Vista del SQL Server Management Studio (SSMS) mostrando la base de datos 'OpticaArteDB' con sus tres tablas principales (Armazón, Cliente, Pedido) desplegadas en el explorador de objetos. Se pueden observar las columnas de cada tabla, las claves primarias (marcadas con el ícono de llave) y las restricciones de integridad referencial. Esta evidencia confirma la correcta implementación del modelo E-R definido en la Fase 2 (RNF-12 - Almacenamiento en SQL Server).



9.4 Distribución del Trabajo por Semanas e Iteraciones

En esta sección se detalla la distribución individual del trabajo entre los 4 integrantes del equipo a lo largo de las 17 semanas del proyecto. La organización sigue la metodología en Cascada con la Fase 3 dividida en 7 semanas de implementación.

Se m.	Fase / Iteración	Período	Francisco A. (Coordinador)	Boris B. (Análisis Dev)	Haniel C. (Backend / BD)	Abraham P. (Frontend / QA)
1	Fase 1	Feb S1-S2	Coord. reunión inicial, definición de alcance, asignación de roles, setup Git.	Levantamiento de requerimientos, redacción de propuesta, stakeholders.	Configuración SQL Server Express en equipo local, verificación de entorno.	Diseño inicial de mockups de baja fidelidad, análisis de UI.
2	Fase 2	Feb S3-S4	Revisión y aprobación del E-R, coordinación con cliente para feedback.	Documentación de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12).	Elaboración del Diagrama E-R v1 y v2, creación del script SQL de la BD.	Diseño de mockups en draw.io, formularios: Inventario, Pedidos, Clientes.

3	Fase 2 (cont.)	Mar S1-S2	Gestión de cambio por corrección E-R, preparación de entregables.	Requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-11), documentación final Fase 1-2.	Corrección E-R (campo Estado en Pedido), ajuste script SQL, creación relaciones FK.	Ajuste de mockups con feedback del cliente, mockup de búsqueda rápida.
4	Fase 3 - Iteración 1	Mar S3	Seguimiento de avance, gestión del repositorio, revisión de commits.	Apoyo en pruebas iniciales de conexión C# ↔ SQL, documentación técnica.	Creación BD OpticaArte en SSMS, tablas, PKs, FKs, constraints CHECK y NOT NULL.	Inicialización proyecto C# (WinForms), estructura de capas (UI, BL, DAL).
5	Fase 3 - Iteración 2	Mar S4	Revisión de código, gestión de ramas Git, coordinación de integración.	Pruebas unitarias del CRUD de armazones, validación de datos de prueba.	Capa DAL: métodos de acceso a datos para tabla Armazón.	Form_Inventario.cs: DataGridView, filtros por categoría/estado, botones CRUD.
6	Fase 3 - Iteración 3	Abr S1	Revisión y aprobación Iteración 3, coordinación de integración Pedidos-Armazón.	Módulo Clientes: Form_Clientes.cs, búsqueda y selección de cliente en pedidos.	Capa DAL: métodos para tabla Cliente y Pedido, stored procedures para relación.	Form_Pedidos.cs: registro con anticipo, fechas, selector de armazón disponible.
7	Fase 3 - Iteración 4	Abr S2	Corrección formal de incidente fechas, actualización de documentación.	Pruebas de integración de módulos Clientes-Pedidos, validación de flujo completo.	Corrección validación fechas (BL + constraint SQL), lógica cambio de estado pedido.	Form_NuevoPedido: mensaje de error fecha inválida, categoría A con campo marca.
8	Fase 3 - Iteración 5	Abr S3	Preparación para Fase 4: plan de	Revisión general del código,	Script respaldo automático	Validaciones RNF-06 en todos los formularios,

			pruebas, asignación de casos de prueba.	preparación de datos de prueba para QA.	(.bat), pruebas de integridad referencial, refactoring DAL.	refinamiento UI, generación .exe.
9	Fase 4	Abr S4-May S1	Supervisión ejecución de pruebas, coordinación sesión con cliente.	Ejecución PF-05 a PF-08 y PNF-01, PNF-02, registro de resultados.	Ejecución PF-06, PF-07, PNF-03, corrección campo nombre de marca cat. A.	Ejecución PF-01 a PF-04, PNF-04, reporte de pruebas, versión v1.2.
10	Fase 4 (aceptación)	May S2	Facilitación sesión con propietaria, registro de observaciones.	Soporte técnico durante sesión de usuario, documentación de ajustes menores.	Ajustes menores en mensajes de la interfaz basados en feedback del cliente.	Implementación ajustes UI, versión final v1.3, empaquetado del instalable.
11	Fase 5	May S3-Jun S1	Instalación en equipo Óptica Arte, configuración entorno productivo.	Redacción de referencias bibliográficas, revisión final de documentación.	Instalación SQL Server Express en equipo cliente, configuración BD, script de respaldo.	Sesión de capacitación (2 h).

Resumen de Horas por Integrante

Con base en la estimación de Puntos de Función (Sección 7) el esfuerzo total del proyecto fue de 512 horas-persona, distribuidas de manera equitativa entre los 4 integrantes: 128 horas por persona a lo largo de las 17 semanas del proyecto (≈ 7.5 horas efectivas por semana por integrante). La siguiente tabla resume la participación estimada por integrante y módulo:

Módulo / Actividad	Francisco A.	Boris B.	Haniel C.	Abraham P.	Total horas
Análisis y diseño	20 h	25 h	15 h	15 h	75 h
Base de datos (BD)	5 h	8 h	40 h	5 h	58 h
Módulo Inventario	5 h	10 h	15 h	35 h	65 h
Módulo Pedidos	5 h	15 h	25 h	25 h	70 h

Módulo Clientes	5 h	20 h	10 h	15 h	50 h
Integración y pruebas	15 h	20 h	20 h	20 h	75 h
Documentación	30 h	20 h	10 h	5 h	65 h
Despliegue y capacitación	20 h	5 h	20 h	10 h	55 h
Coordinación y gestión	23 h	5 h	3 h	3 h	34 h
TOTAL	128 h	128 h	128 h	128 h	512 h

La distribución del trabajo fue equitativa en horas totales, con especialización por perfil: Francisco Altamira asumió la mayor carga de gestión y documentación, Boris Bernal lideró el análisis de requerimientos y las pruebas, Haniel Cruz concentró el trabajo de base de datos y backend, y Abraham Padilla fue el principal responsable del desarrollo de la interfaz gráfica y el aseguramiento de calidad.

10. Control del Proyecto (EVM - Gestión del Valor Ganado)

Resumen Ejecutivo

El presente análisis aplica la metodología Earned Value Management (EVM) al proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte, ejecutado durante el semestre académico febrero-junio de 2026. La metodología EVM integra las variables de alcance, tiempo y costo para proporcionar una visión objetiva del desempeño del proyecto en cada período de análisis.

Los resultados obtenidos al cierre del proyecto reflejan un desempeño sobresaliente: el proyecto finalizó en el tiempo planificado (SPI = 1.00) y con un ahorro del 2.7% sobre el presupuesto base (CPI = 1.03). El 100% de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos fueron implementados y validados satisfactoriamente.

Fundamentos de la Metodología EVM

La Gestión del Valor Ganado (EVM, por sus siglas en inglés) es una técnica de gestión de proyectos que integra el alcance, el cronograma y los recursos para evaluar el desempeño y el progreso del proyecto. Los indicadores clave utilizados en este análisis se definen como sigue:

- Valor Planificado (PV - Planned Value): Presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado para un período determinado. Representa el costo estimado del trabajo que debería haberse completado a una fecha de corte.
- Valor Ganado (EV - Earned Value): Medición del trabajo efectivamente realizado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. $EV = \% \text{ completado} \times \text{Presupuesto total}$.
- Costo Real (AC - Actual Cost): Costo total realmente incurrido en la ejecución del trabajo completado en un período.

- Variación del Cronograma ($SV = EV - PV$): Valor positivo indica adelanto, negativo indica retraso respecto al plan.
- Variación de Costo ($CV = EV - AC$): Valor positivo indica ahorro, negativo indica sobrecosto.
- Índice de Desempeño del Cronograma ($SPI = EV / PV$): $SPI \geq 1.00$ indica que el proyecto va a tiempo o adelantado.
- Índice de Desempeño del Costo ($CPI = EV / AC$): $CPI \geq 1.00$ indica eficiencia en costos o ahorro.

Supuesto de asignación presupuestal por fase: El presupuesto de \$21,000 MXN fue distribuido proporcionalmente según la duración y complejidad de cada fase. La Fase 3 (Implementación, 7 semanas) absorbe el mayor porcentaje (40%), mientras que la Fase 1 (Análisis, 1.5 semanas) y la Fase 5 (Despliegue, 3 semanas) representan proporciones menores. Los costos reales (AC) se estimaron con base en las horas-persona efectivamente invertidas por los 4 integrantes del equipo, considerando eficiencias menores en algunas actividades de implementación.

10.1 Análisis Histórico por Fase - Tabla EVM

La siguiente tabla presenta los indicadores EVM calculados para cada fase del proyecto:

Fase / Período	PV (MXN)	EV (MXN)	AC (MXN)	SV = EV-PV	CV = EV-AC	SPI	CPI
Fase 1 - Análisis y Planificación (Sem 1-2, Feb 2026)	\$2,100 MXN	\$2,100 MXN	\$2,000 MXN	\$0 MXN	\$100 MXN	1.00	1.05
Fase 2 - Diseño del Sistema (Sem 3-4, Feb-Mar 2026)	\$3,150 MXN	\$3,150 MXN	\$3,100 MXN	\$0 MXN	\$50 MXN	1.00	1.02
Fase 3 - Implementación (Sem 5-11, Mar-Abr 2026)	\$8,400 MXN	\$8,400 MXN	\$8,200 MXN	\$0 MXN	\$200 MXN	1.00	1.02
Fase 4 - Pruebas y Validación (Sem 12-14, Abr-May 2026)	\$4,200 MXN	\$4,200 MXN	\$4,050 MXN	\$0 MXN	\$150 MXN	1.00	1.04
Fase 5 - Despliegue, Capacitación y Cierre (Sem 15-17, May-Jun 2026)	\$3,150 MXN	\$3,150 MXN	\$3,080 MXN	\$0 MXN	\$70 MXN	1.00	1.02
TOTAL / CIERRE	\$21,000	\$21,000	\$20,430	\$0	\$570	1.00	1.03

10.2 Interpretación Detallada por Fase

Fase 1 - Análisis y Planificación (Semanas 1-2, Febrero 2026)

PV = \$2,100 MXN | EV = \$2,100 MXN | AC = \$2,000 MXN | SV = \$0 | CV = +\$100 | SPI = 1.00 | CPI = 1.05

El proyecto arrancó en condiciones óptimas. Todos los entregables de esta fase (propuesta del proyecto, definición de alcance, identificación de stakeholders) fueron completados en el tiempo planificado. El leve ahorro de \$100 MXN se explica por la mayor eficiencia al organizar reuniones de equipo de manera remota, reduciendo desplazamientos. No se identificaron riesgos activados ni desviaciones relevantes. CPI de 1.05 indica que el equipo obtuvo el 5% más de valor del esperado por cada peso invertido.

Fase 2 - Diseño del Sistema (Semanas 3-4, Feb-Mar 2026)

PV = \$3,150 MXN | EV = \$3,150 MXN | AC = \$3,100 MXN | SV = \$0 | CV = +\$50 | SPI = 1.00 | CPI = 1.02

La fase de diseño se completó conforme al plan. El modelo Entidad-Relación fue validado en equipo, y los mockups de la interfaz gráfica fueron aprobados por el cliente en una reunión de revisión. El ahorro marginal de \$50 MXN corresponde a menores costos de impresión de prototipos (se utilizaron herramientas digitales para la presentación). SPI = 1.00 confirma que el diseño no generó ningún retraso que pudiera propagarse a fases posteriores.

Fase 3 - Implementación (Semanas 5-11, Marzo-Abril 2026)

PV = \$8,400 MXN | EV = \$8,400 MXN | AC = \$8,200 MXN | SV = \$0 | CV = +\$200 | SPI = 1.00 | CPI = 1.02

La fase de mayor envergadura del proyecto se ejecutó de manera eficiente. El código fuente en C# y la base de datos en SQL Server fueron desarrollados en paralelo por subequipos (Haniel: backend/BD, Abraham: frontend), lo que permitió optimizar el tiempo y reducir el costo real en \$200 MXN respecto al planificado. No se presentaron problemas críticos de compatibilidad tecnológica (riesgo R6 no activado). Se registró una iteración menor de corrección en el módulo de control de fechas, que fue resuelta dentro de la semana 7 sin impactar el cronograma.

Fase 4 - Pruebas y Validación (Semanas 12-14, Abril-Mayo 2026)

PV = \$4,200 MXN | EV = \$4,200 MXN | AC = \$4,050 MXN | SV = \$0 | CV = +\$150 | SPI = 1.00 | CPI = 1.04

Las pruebas funcionales y no funcionales se ejecutaron conforme al plan de calidad definido. El total de 12 pruebas planeadas (8 funcionales + 4 no funcionales) fueron completadas con resultado 'Aprobado'. El ahorro de \$150 MXN se atribuye a la automatización parcial de algunas pruebas de inserción y consulta mediante scripts SQL, reduciendo las horas-persona necesarias. El riesgo R2 (error en diseño de BD) fue mitigado exitosamente gracias a la revisión temprana en Fase 2.

Fase 5 - Despliegue, Capacitación y Cierre (Semanas 15-17, Mayo-Junio 2026)

PV = \$3,150 MXN | EV = \$3,150 MXN | AC = \$3,080 MXN | SV = \$0 | CV = +\$70 | SPI = 1.00 | CPI = 1.02

La instalación del sistema en el equipo de Óptica Arte se realizó sin contratiempos. La propietaria completó la sesión de capacitación de 2 horas con resultados satisfactorios, siendo capaz de operar el sistema de forma autónoma. El ahorro de \$70 MXN se explica por la optimización del proceso de instalación (script automatizado), que redujo el tiempo de despliegue en aproximadamente 45 minutos respecto a lo estimado.

10.3 Comparación Final: Planeado vs. Real

Aspecto	Planeado	Real Obtenido
Alcance	12 RF + 11 RNF completamente implementados	12 RF + 11 RNF implementados. 100% del alcance definido.
Presupuesto	\$21,000 MXN inversión inicial	\$20,430 MXN - Ahorro de \$570 MXN (2.7% bajo el presupuesto)
Duración	17 semanas calendario (febrero-junio 2026)	17 semanas cumplidas. Sin retrasos registrados.
Entregables	14 entregables principales (secciones 1-14 del plan)	14 entregables completados y documentados.
SPI final	1.00 (desempeño ideal)	1.00 - Proyecto terminado en tiempo exacto
CPI final	≥ 1.00 (sin sobre costo)	1.03 - Proyecto concluido bajo presupuesto
Calidad	Validación de todas las funcionalidades definidas	Pruebas funcionales completadas. Cero defectos críticos al cierre.

10.4 Conclusiones Ejecutivas del Análisis EVM

¿El proyecto fue exitoso?

Sí. El proyecto finalizó cumpliendo el 100% del alcance definido, dentro del tiempo planificado y por debajo del presupuesto aprobado. Todos los entregables de las 14 secciones del plan fueron completados y documentados.

¿Cumplió con el cronograma?

Sí. El SPI al cierre fue de 1.00 en todas las fases, lo que indica un desempeño exactamente alineado con el plan. No se registraron retrasos en ninguna de las 5 fases de desarrollo. La distribución de roles en la EDT y la adopción de la metodología en Cascada facilitaron el cumplimiento de los plazos.

¿Cumplió con el presupuesto?

Sí, con un ahorro. El CPI final fue de 1.03, lo que significa que el proyecto generó \$1.03 de valor por cada \$1.00 invertido. El costo real total (AC) fue de \$20,430 MXN frente a un presupuesto de \$21,000 MXN, representando un ahorro de \$570 MXN (2.7%).

¿Qué problemas se detectaron?

Los problemas detectados fueron de bajo impacto: (1) una iteración menor en el módulo de fechas durante la implementación, resuelta internamente sin afectar el cronograma, (2) disponibilidad intermitente del cliente, gestionada mediante comunicación asíncrona. No se presentaron riesgos críticos.

Lecciones aprendidas:

- La distribución temprana y clara de roles (RACI) fue determinante para evitar cuellos de botella durante la implementación.
- La revisión del modelo E-R como primera actividad de la Fase 2, con participación de todo el equipo, previno errores costosos de rediseño posteriores.
- El uso de un repositorio Git desde el inicio eliminó el riesgo de pérdida de código y facilitó la integración del trabajo de los 4 desarrolladores.
- La metodología en Cascada resultó apropiada dado el alcance cerrado y los requisitos estables, permitiendo planificación y control rigurosos.
- La comunicación proactiva con el cliente (sesiones periódicas + canal WhatsApp) garantizó validaciones oportunas sin generar dependencias bloqueantes.

11. Gestión de Riesgos

Introducción

La Gestión de Riesgos en proyectos de software comprende la identificación sistemática de situaciones potenciales que pueden amenazar el correcto desempeño del proyecto, seguida de la elaboración y ejecución de planes para reducir al mínimo su efecto. Según Pressman (Ingeniería del Software, 6ª ed.), la estrategia proactiva de gestión de riesgos comienza antes del inicio del trabajo técnico e involucra tres pilares: evitar, supervisar y gestionar el riesgo.

Para este proyecto se siguieron las escalas de probabilidad e impacto y la fórmula de Exposición al Riesgo ($ER = Probabilidad \times Impacto$):

Escala de Probabilidad	Escala de Impacto / Costo	Prioridad por ER
0.1-0.2: Muy baja	1-2: Bajo	0.1-1.9: Baja
0.3-0.4: Baja	3-4: Moderado	2.0-3.9: Moderada
0.5-0.6: Moderada	5-6: Serio	4.0-5.9: Alta
0.7-0.8: Alta	7-8: Alto	6.0-9.0: Crítica
0.9: Muy alta	9-10: Crítico	

11.1 Identificación y Evaluación de Riesgos - Matriz

ID	Riesgo	Prob .	Impact o	E R	Priorida d	Categoría	Estrategia
R1	Retrasos académicos (exámenes, otras materias)	0.7	7	4.9	Alta	Proyecto	Ajuste de fases, sesiones híbridas presencial/remoto , redistribución de tareas entre integrantes.

R2	Error en diseño de BD (modelo E-R incorrecto)	0.5	8	4.0	Alta	Técnico	Revisión del modelo E-R en Fase 2 con todo el equipo antes de implementar, iteración rápida.
R3	Pérdida o corrupción de código fuente	0.4	9	3.6	Moderada	Técnico	Uso de repositorio Git (GitHub), commits frecuentes, copias de seguridad semanales.
R4	Abandono de un integrante del equipo	0.1	9	0.9	Baja	Personal	Documentación continua de tareas, conocimiento distribuido, rol de respaldo definido.
R5	Cambio de requerimientos por parte del cliente	0.4	6	2.4	Moderada	Usuario	Congelar requerimientos al inicio, cambios sólo vía control formal después de Fase 1.
R6	Problemas de compatibilidad C# / SQL Server Express	0.3	5	1.5	Baja	Técnico	Prueba de entorno en semana 1, uso de versiones LTS probadas.
R7	Falta de disponibilidad del cliente para validaciones	0.5	4	2.0	Moderada	Organizacional	Agendar reuniones con anticipación, validaciones asíncronas por WhatsApp/correo.

11.2 Fichas Técnicas de Riesgos Prioritarios

A continuación, se presentan las fichas de información de los dos riesgos con mayor Exposición al Riesgo (Alta prioridad):

Hoja de Información del Riesgo	
ID de Riesgo	R1 Fecha: Feb 2026 Prob: 0.7 (Alta) Impacto: 7 (Alto) ER: 4.9 (Alta)

Descripción	Retrasos académicos derivados de exámenes parciales, entregas simultáneas de otras materias o imprevistos personales de los integrantes del equipo.
Impactos	Desplazamiento del cronograma de fases, reducción de horas disponibles para desarrollo, posible compresión de fases de pruebas.
Indicadores	Ausencias en reuniones de equipo, entregables internos completados fuera de la fecha acordada, reducción del ritmo de commits en el repositorio.
Plan de Mitigación	Elaborar cronograma considerando semanas de exámenes como períodos de baja productividad, distribuir carga de trabajo en semanas previas, sesiones de recuperación los sábados.
Plan de Contingencia	Redistribuir tareas al resto del equipo, ajustar la fase afectada con horario extendido la semana siguiente, notificar a la docente en caso de impacto mayor a 3 días.
Responsable	Francisco A. (Coordinador del Proyecto)
Estado Final	Cerrado. Las fases se completaron en el tiempo planificado. Las sesiones adicionales en períodos de exámenes fueron suficientes para mantener el ritmo.

Hoja de Información del Riesgo	
ID de Riesgo	R2 Fecha: Mar 2026 Prob: 0.5 (Moderada) Impacto: 8 (Alto) ER: 4.0 (Alta)
Descripción	Error en el diseño del modelo Entidad-Relación que requiera rediseño estructural de la base de datos durante o después de la fase de implementación.
Impactos	Retraso significativo en la Fase 3, necesidad de reescribir consultas SQL y módulos C# dependientes, posible retraso en pruebas y entrega.
Indicadores	Errores de integridad referencial durante pruebas de inserción, consultas que devuelven resultados inconsistentes, dificultad para implementar relaciones pedido-armazón.
Plan de Mitigación	Revisión colectiva del diagrama E-R al finalizar la Fase 2, con validación de todas las relaciones y cardinalidades antes de iniciar la implementación. Utilizar herramienta de modelado (draw.io o dbdiagram.io).
Plan de Contingencia	Si se detecta error durante implementación: congelar el módulo afectado, corregir el modelo en BD, actualizar las

Responsable	vistas y consultas dependientes. Asignar a Haniel C. como responsable exclusivo de la corrección.
Estado Final	Haniel C. (Backend y Base de Datos) Cerrado. La revisión de la Fase 2 detectó y corrigió una omisión en la tabla de pedidos (campo de estado). No se requirieron cambios estructurales posteriores.

11.3 Seguimiento de Riesgos

Riesgo	Estado	Fecha	Comentarios
R1 - Retrasos académicos	Cerrado	07/06/2026	Las fases se completaron en tiempo. Se realizaron sesiones adicionales en semanas de exámenes para compensar.
R2 - Error en diseño de BD	Cerrado	08/03/2026	Modelo E-R revisado por todo el equipo en Fase 2. No se requirieron cambios estructurales posteriores.
R3 - Pérdida de código fuente	Cerrado	01/06/2026	Repositorio Git activo durante todo el proyecto. No se registraron pérdidas de información.
R4 - Abandono de integrante	No activado	N/A	El equipo se mantuvo completo durante todo el semestre.
R5 - Cambio de requerimientos	Cerrado	15/03/2026	El cliente solicitó una aclaración menor sobre categorías de armazones. Se atendió sin impacto en el cronograma.
R6 - Compatibilidad C#/SQL	Cerrado	10/02/2026	Entorno validado en semana 1. Ningún problema de compatibilidad durante el desarrollo.
R7 - Disponibilidad del cliente	Cerrado	03/06/2026	Se estableció canal de comunicación por WhatsApp. Todas las validaciones se completaron oportunamente.

Resultado global: Ningún riesgo escaló a nivel crítico durante el proyecto. La estrategia proactiva de mitigación, consistente con el enfoque de Pressman de evitar el riesgo antes que gestionarlo reactivamente, permitió mantener el proyecto en curso sin desviaciones significativas.

12. Gestión de Calidad

12.1 Plan de Calidad

El plan de calidad define los criterios de aceptación que el sistema debe cumplir para ser considerado apto para su entrega al cliente. Los criterios fueron establecidos al inicio de la Fase 4 (Pruebas y Validación) y están alineados con los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) definidos en la sección 5 del presente documento.

Principios del plan de calidad:

- Todos los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12) deben pasar sus pruebas de aceptación antes de la entrega.
- Los requerimientos no funcionales críticos (operación local, usabilidad, respaldo de datos) deben ser verificados en el entorno real de la óptica.
- Cualquier defecto crítico o mayor detectado durante pruebas debe ser corregido antes de avanzar a la Fase 5 de despliegue.
- La validación final de usabilidad debe ser realizada con la propietaria de Óptica Arte como usuario final.

12.2 Control de Calidad - Resultados de Pruebas

ID	Criterio de Calidad	Tipo de Prueba	Resultado	Estado	Responsable
PF-01	Registro correcto de armazones en BD	Prueba funcional - inserción	Datos guardados íntegramente, campos obligatorios validados	Aprobado	Abraham P.
PF-02	Consulta de armazones (disponibles y vendidos)	Prueba funcional - consulta	Filtros operativos, resultados correctos en <1 seg	Aprobado	Abraham P.
PF-03	Modificación de registros existentes	Prueba funcional - actualización	Cambios reflejados inmediatamente en BD	Aprobado	Abraham P.
PF-04	Eliminación de armazones y actualización de estado	Prueba funcional - eliminación	Registro removido, inventario actualizado automáticamente	Aprobado	Abraham P.
PF-05	Registro de anticipos y fechas de pago	Prueba funcional - inserción	Montos y fechas capturados y validados correctamente	Aprobado	Boris B.

PF-06	Control de estado de pedido (pendiente/pagado/entregado)	Prueba de flujo	Transiciones de estado ejecutadas sin errores	Aprobado	Haniel C.
PF-07	Relación pedido-armazón íntegra	Prueba de integridad referencial	Claves foráneas respetan restricciones, sin registros huérfanos	Aprobado	Haniel C.
PF-08	Validaciones de entrada en la interfaz	Prueba de validación	Campos inválidos rechazan entrada, mensajes de error claros	Aprobado	Abraham P.
PNF-01	Operación sin conexión a internet	Prueba de entorno	Sistema operativo 100% offline en equipo de la óptica	Aprobado	Francisco A.
PNF-02	Compatibilidad con Windows y hardware existente	Prueba de compatibilidad	Instalación exitosa en equipo con Windows 10	Aprobado	Francisco A.
PNF-03	Respaldo periódico de la base de datos	Prueba de backup	Script de respaldo ejecutado, archivo .bak generado correctamente	Aprobado	Haniel C.
PNF-04	Usabilidad: flujo intuitivo para usuario no técnico	Prueba de aceptación con usuario	Propietaria completó tareas sin asistencia tras 30 min de capacitación	Aprobado	Equipo

Resumen de resultados: 12/12 pruebas aprobadas (100% de tasa de aprobación). 0 defectos críticos al cierre. Los defectos menores detectados durante la Fase 4 (principalmente relacionados con mensajes de validación en la interfaz) fueron corregidos dentro del mismo período de pruebas, sin impactar el cronograma.

12.3 Mejora Continua

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron las siguientes oportunidades de mejora continua, documentadas para su incorporación en versiones futuras del sistema o en proyectos similares:

- Automatización de respaldos: El respaldo de la base de datos actualmente es manual (script ejecutado por el usuario). Se recomienda implementar una tarea programada (Windows Task Scheduler) que ejecute el respaldo automáticamente de forma diaria o semanal.
- Reportes estadísticos: La versión actual permite consultas individuales. Una mejora significativa sería incorporar un módulo de reportes que muestre estadísticas de inventario, ventas por período y armazones más solicitados, apoyando la toma de decisiones administrativas.
- Acceso multiusuario: Aunque el alcance actual contempla un único usuario, la arquitectura en SQL Server permite escalar a múltiples usuarios con roles diferenciados (administrador / cajero) si la óptica crece o contrata personal adicional.
- Interfaz responsiva: Evaluar en el futuro la migración a una aplicación web local o PWA para facilitar el acceso desde dispositivos móviles dentro del establecimiento.

13. Conclusiones del Proyecto

13.1 Resultados Obtenidos

El proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte fue concluido de manera exitosa dentro del semestre académico febrero-junio de 2026. A continuación, se comparan los objetivos planteados al inicio con los resultados efectivamente alcanzados:

Objetivo / Meta Planeada	Resultado Obtenido
Desarrollar sistema local de gestión de armazones en C# + SQL Server	Sistema funcional desarrollado, instalado y operativo en el equipo de Óptica Arte.
Implementar los 12 requerimientos funcionales definidos	RF-01 a RF-12 implementados y validados al 100%.
Cumplir con los 11 requerimientos no funcionales	RNF-01 a RNF-11 verificados en entorno real.
Entregar en tiempo (17 semanas, Feb-Jun 2026)	Proyecto entregado en la semana 11. SPI = 1.00.
Mantener el costo dentro del presupuesto de \$21,000 MXN	Costo real: \$20,430 MXN. Ahorro de \$570 MXN (2.7%).
Capacitar a la propietaria para el uso autónomo del sistema	Sesión de capacitación completada. Usuario operó el sistema de forma autónoma tras 30 min.
ROI proyectado $\geq$ 190%	ROI estimado: 190%. Payback: 0.53 años. Los beneficios operativos esperados se proyectan cubiertos en menos de 7 meses.

En términos generales, el equipo de desarrollo superó las expectativas iniciales en el ámbito presupuestal, cumplió exactamente con el cronograma planificado y entregó un producto que satisface la totalidad de los requerimientos del cliente. La propietaria de Óptica Arte manifestó su

conformidad con el sistema y su disposición a utilizarlo como herramienta central en la operación diaria del negocio.

13.2 Problemas Encontrados

A lo largo del desarrollo del proyecto se identificaron los siguientes incidentes y desviaciones menores, todos resueltos sin impacto significativo en el cronograma o presupuesto:

- Iteración en el módulo de control de fechas (Fase 3, Semana 7): Se detectó que la lógica de validación de fechas de entrega no contemplaba el caso en que la fecha de entrega fuese anterior a la fecha de pago. Se corrigió agregando una validación adicional en la capa de presentación (C#) y una restricción CHECK en la base de datos SQL Server. Tiempo de resolución: 4 horas. Sin impacto en cronograma.
- Ajuste en la categorización de armazones (Fase 4, Semana 9): Durante las pruebas de aceptación con la propietaria, se identificó que los armazones de categoría 'A' (marca) requerían un campo adicional para registrar el nombre de la marca. Este cambio menor fue implementado en 2 horas y re-validado el mismo día.
- Disponibilidad intermitente del cliente (Fase 2 y Fase 5): La propietaria de Óptica Arte presentó disponibilidad limitada para reuniones presenciales debido a horarios de trabajo del negocio. Se resolvió mediante validaciones asíncronas por WhatsApp y correo electrónico, lo que no generó retrasos en los entregables.
- Configuración inicial del entorno (Fase 1, Semana 1): La instalación de SQL Server Express en el equipo de desarrollo presentó un conflicto con una instancia previa de SQL. Se resolvió desinstalando la instancia anterior y realizando una instalación limpia. Tiempo de resolución: 2 horas.

Ninguno de los incidentes anteriores fue clasificado como defecto crítico ni requirió escalamiento a la docente o redefinición del alcance del proyecto.

13.3 Recomendaciones

Con base en la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto, el equipo formula las siguientes recomendaciones para la evolución del sistema y para futuros proyectos de naturaleza similar:

Para Óptica Arte (cliente):

- Implementar una rutina de respaldo semanal de la base de datos SQL Server en un dispositivo externo (USB o nube), como complemento al respaldo automático configurado en el sistema.
- Evaluar en un horizonte de 12-18 meses la expansión del sistema para incluir el registro de lentes graduados y micas, una vez que el personal se encuentre familiarizado con la operación del módulo actual.
- Considerar la migración a SQL Server Standard en el largo plazo si el volumen de datos crece significativamente (más de 5,000 registros activos), dado que SQL Server Express tiene un límite de 10 GB por base de datos.

Para futuros equipos de desarrollo:

- Involucrar al cliente desde la Fase 1 en la validación de prototipos de baja fidelidad (mockups en papel o Figma) antes de iniciar la codificación, para evitar iteraciones costosas en fases avanzadas.
- Establecer un repositorio Git desde el primer día del proyecto con una política de commits diarios, incluyendo mensajes descriptivos que faciliten la trazabilidad de cambios.
- Definir y congelar el alcance del proyecto antes del inicio de la implementación, documentando formalmente cualquier cambio solicitado por el cliente y evaluando su impacto en tiempo y costo antes de aceptarlo.
- Incorporar métricas EVM desde el inicio del proyecto, registrando PV, EV y AC al cierre de cada semana o fase, para detectar desviaciones de forma temprana y aplicar acciones correctivas proactivas.
- La metodología en Cascada demostró ser altamente efectiva para proyectos universitarios con alcance bien definido y plazos fijos. Se recomienda mantener este enfoque para proyectos similares, complementándolo con reuniones de seguimiento semanales entre los integrantes del equipo.

14. Anexos

Referencias Bibliográficas

Las siguientes fuentes fueron consultadas durante el desarrollo del proyecto:

- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería del Software (7ª ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6ª ed.). PMI.
- IFPUG. (2010). Function Point Counting Practices Manual, Release 4.3.1. International Function Point Users Group.
- Microsoft Corporation. (2024). Documentación de SQL Server Express. <https://docs.microsoft.com/sql/sql-server/>
- Microsoft Corporation. (2024). Documentación de C# y .NET. <https://docs.microsoft.com/dotnet/csharp/>